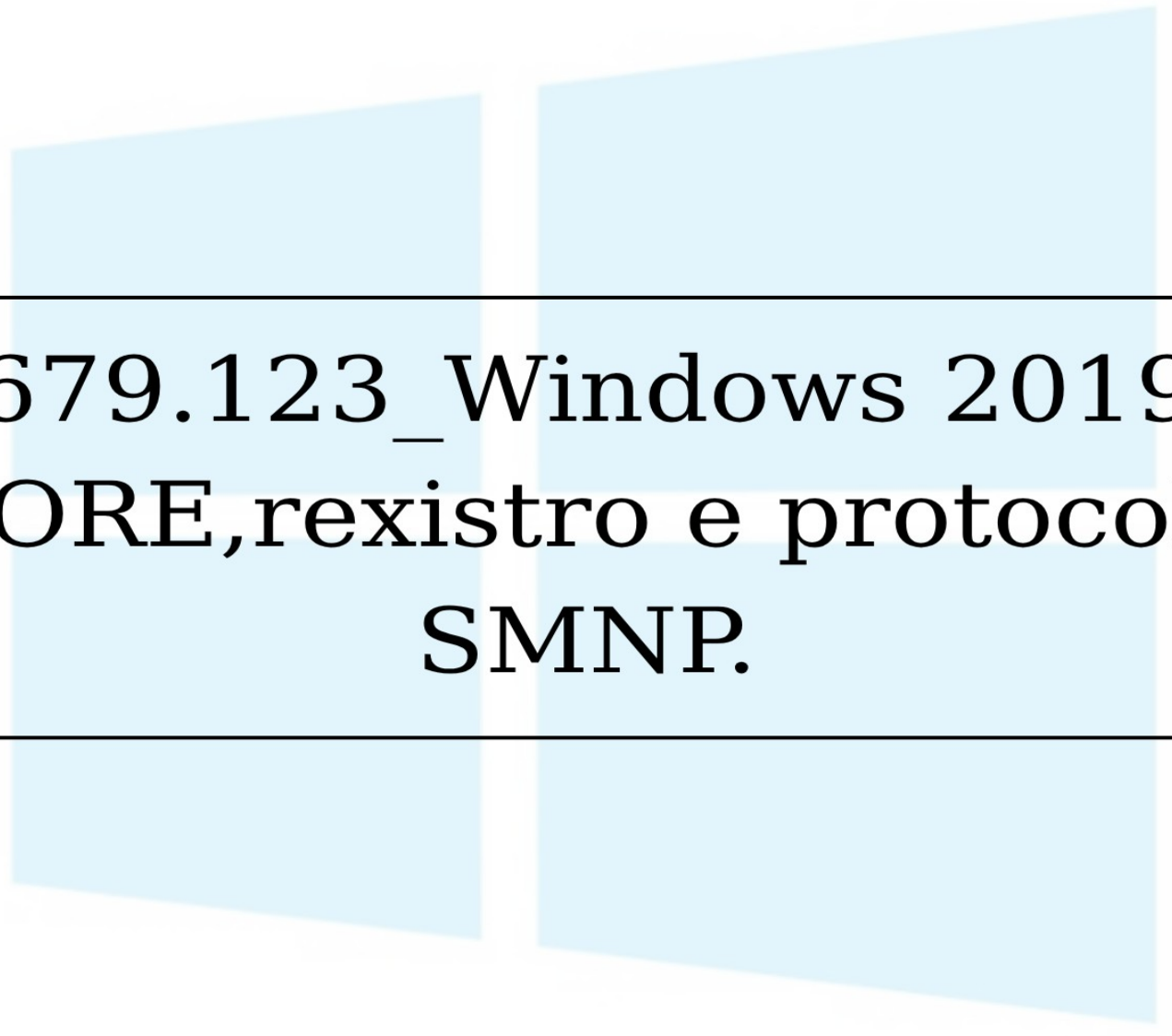




679.123_Windows 2019 CORE,registro e protocolo SMNP.

Trabajo realizado por Diego Díaz Meilán
diameidie17

1º ADSIINRE - ISO

ÍNDICE

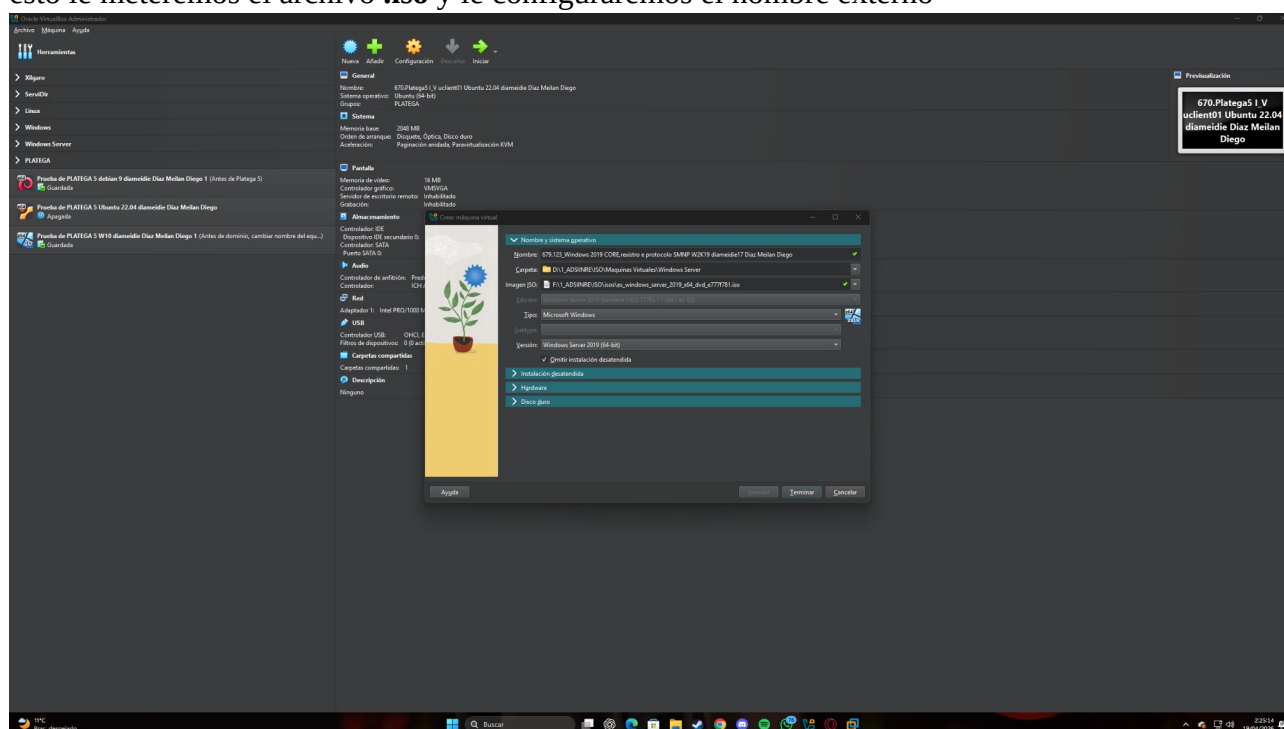
Introducción.....	3
1.- Instalación Windows Server 2019 Core y Additions.....	3
2.- Creación de la pyme migrada.....	7
3.- Gestión de Errores y Registros del Sistema.....	18
4.- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).....	23
Conclusiones.....	29
Referencias.....	29

Introducción

En este ejercicio instalaremos un Windows Server 2019 el cual no tendrá interfaz gráfica y tendremos que realizar todo por la terminal que nos ofrece, en este equipo le instalaremos el Active Directory con el dominio de mi empresa y su estructura con todos los usuarios del dominio, también veremos errores y registros que ocurren en nuestro sistema. Por último instalaremos el SMTP en nuestro equipo del dominio

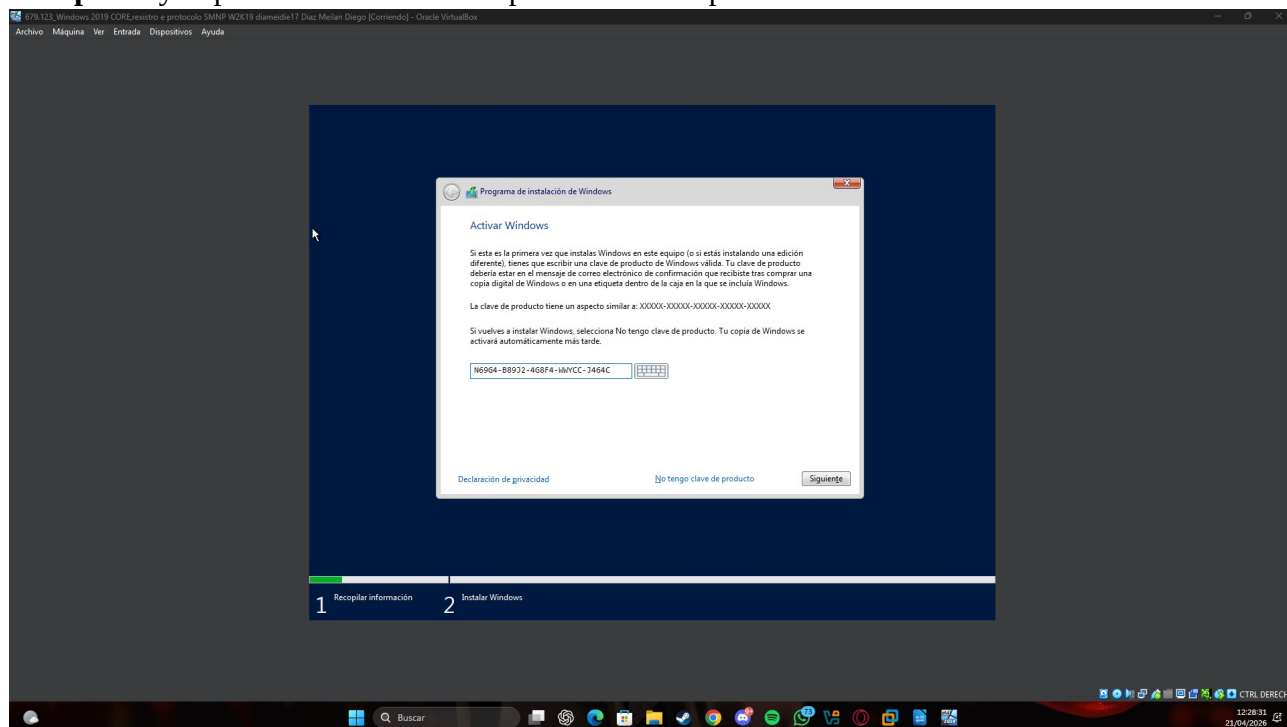
1.- Instalación Windows Server 2019 Core y Additions

Lo primero que realizaremos será crear la nueva máquina virtual Windows Server 2019 Core, con esto le meteremos el archivo **.iso** y le configuraremos el nombre externo



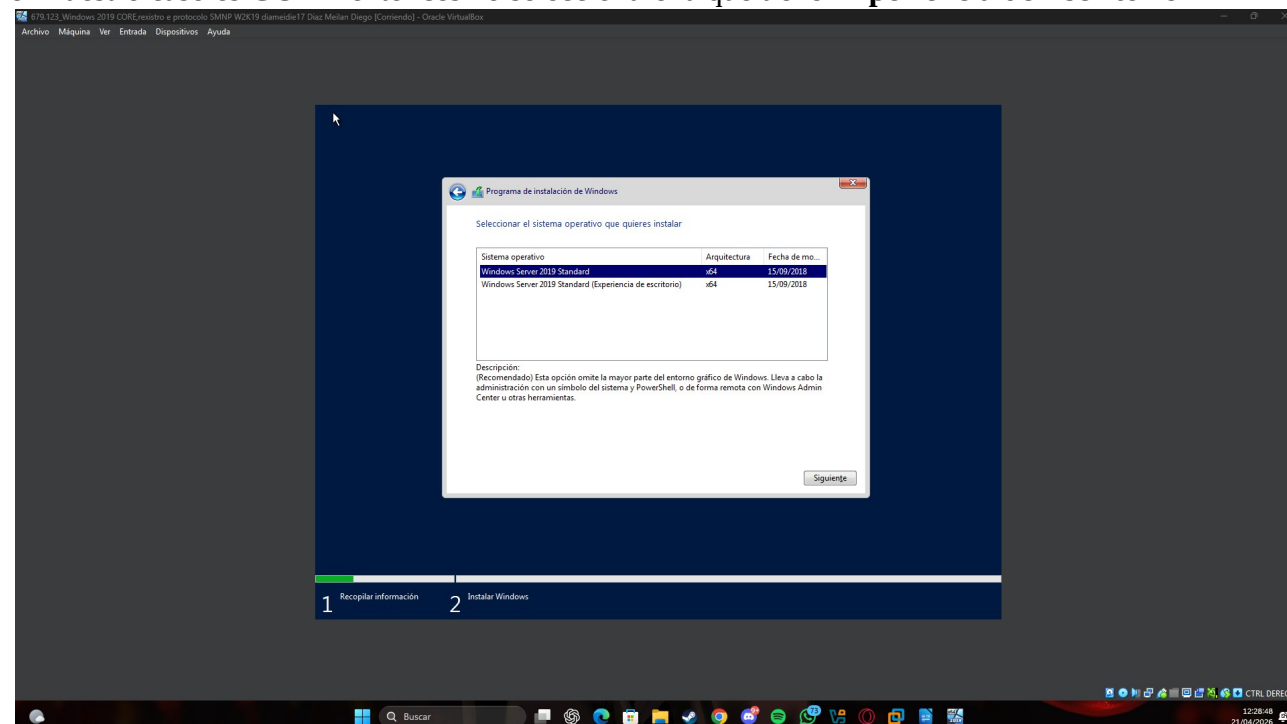
Le daremos a la opción de **omitir la instalación desatendida**, cuando tengamos configurado el nombre externo le daremos a **Terminar**

Ahora iniciaremos la máquina virtual para empezar con la instalación, le configuraremos el idioma al **Español** y le pondremos la clave de producto correspondiente



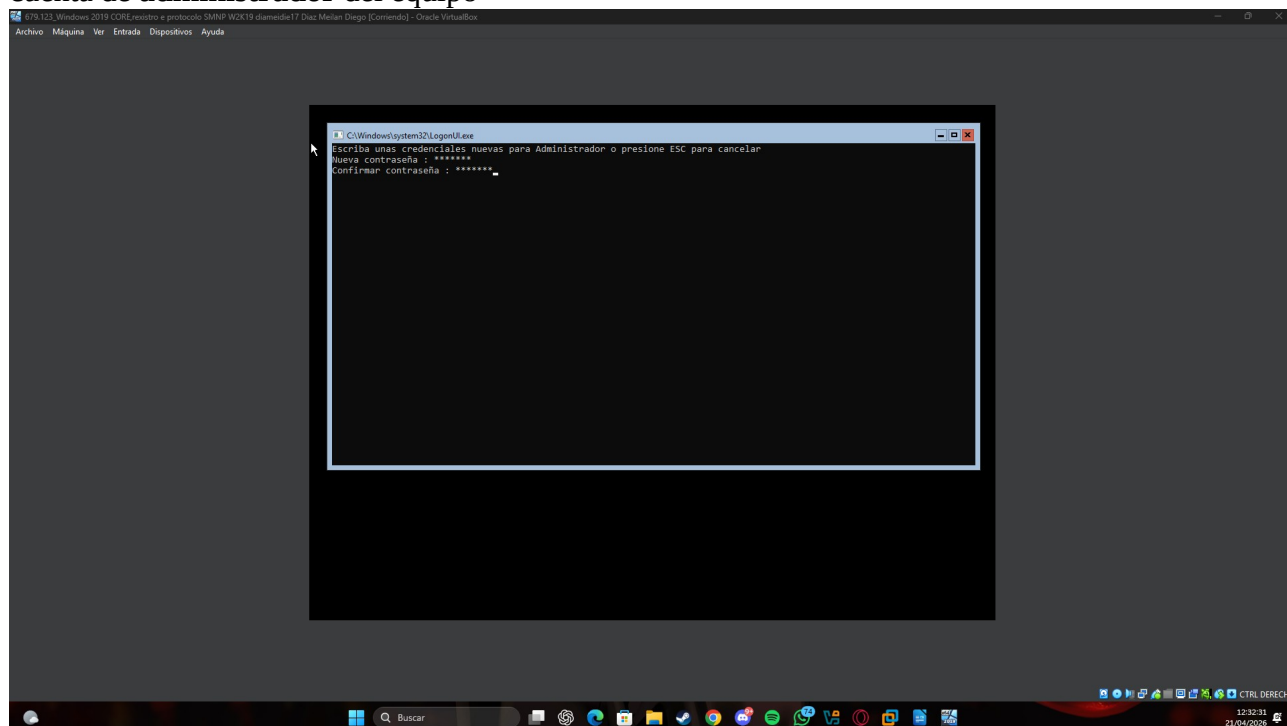
En este caso la clave de producto del Windows Server 2019 que usaré es la siguiente: **N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C**, le daremos a **Siguiente** para continuar

Posteriormente tendremos que elegir la versión del Windows Server 2019 deseamos instalar, como en nuestro caso es **CORE** entonces no seleccionaré la que tiene **Experiencia de Escritorio**



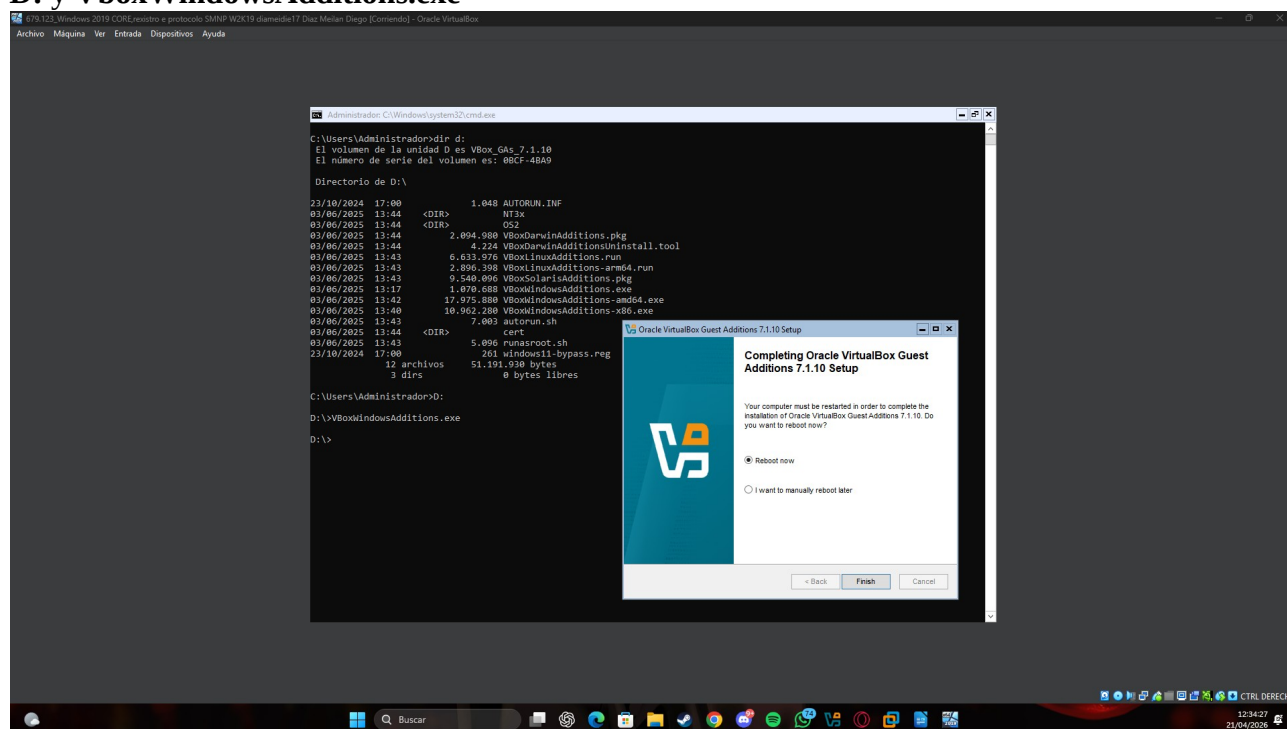
Cuando hayamos seleccionado la versión **CORE** le daremos a **Siguiente** y empezaremos con la instalación del equipo

A continuación cuando tengamos el sistema instalado nos pedirá configurar una contraseña a la cuenta de **administrador** del equipo



En mi caso le configuraré la contraseña **abc123.** a la cuenta del administrador

El siguiente paso que realizaremos será iniciar sesión con administrador local y le instalaremos las Guest Additions, para esto meteremos el cd del invitado en **Dispositivos** y ejecutaremos el comando **D:** y **VboxWindowsAdditions.exe**



Con esto le daremos al **Enter** para dejar las configuraciones por defecto y reiniciaremos el equipo para aplicar los cambios y tener las **Guest Additions**

Ahora copiaremos los script que vamos a ejecutar a lo largo del trabajo, para esto lo primero que haremos será crear la carpeta con el siguiente comando **mkdir C:**

\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SMPN y luego copiaremos los scripts con el comando **robocopy Z: C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SMPN**

```

C:\>robocopy Z: C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SMPN

ROBOCOPY    ::  Herramienta para copia eficaz de archivos

-----
Inicio: martes, 21 de abril de 2026 12:49:25
Origen = Z:\
Destino = C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SMPN\
Archivos: *.*
Opciones: *.* /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30
-----

100%      Nuevo arch      12      115      00 Variables diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      2033     01 Discos diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      5790     02 Carpetas_Dominio diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      650      03 Compartir_Carpeta diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      7105     04 Creación_Dominio diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      2425     05 Crear_OUS diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      6901     06 Crear_Usuarios diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      3214     07 Crear_Grupos diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      3063     08 Añadir_Usuarios_a_Grupos diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      1726     09 Crear_Equipo diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      2886     10 Modificar_Permisos diameidie17.ps1
100%      Nuevo arch      1628     11 Añadir_Carpeta_Personal diameidie17.ps1
-----

Total      Copiado      OmitidoNo coincidencia      ERROR      Extras
Director.:      1          0          1          0          0          0
Archivos:      12          12          0          0          0          0
Bytes:      36.0 K          36.0 K          0          0          0          0
Tiempo:      0:00:00      0:00:00          0:00:00      0:00:00

Velocidad:      182633 Bytes/s
Velocidad:      10.458 Megabytes/min
Finalizado: martes, 21 de abril de 2026 12:49:25

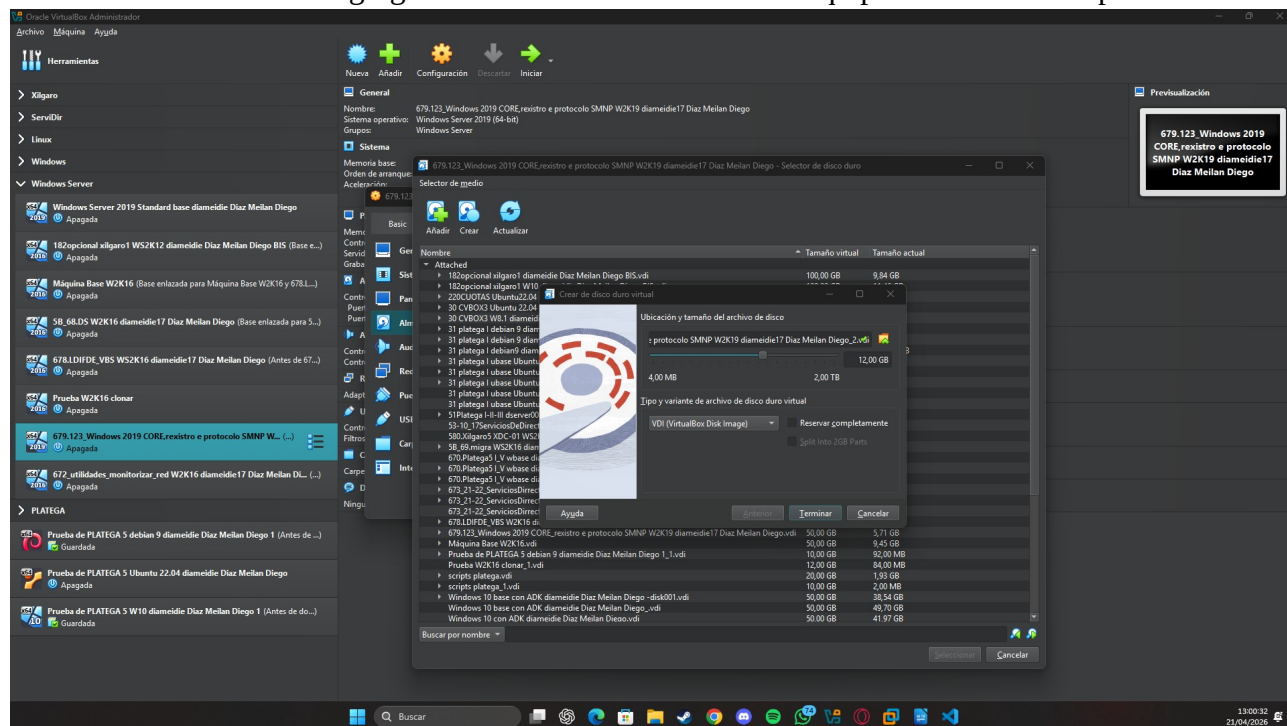
C:\>
    
```

Con esto evitaremos la ejecución de los scripts a través de la compartida y tendremos una ejecución más segura.

Importante: para ejecutar todos los scripts en el equipo tendremos que ejecutar el comando **Set-ExecutionPolicy Unrestricted** que nos permitirá ejecutar cualquier script que tengamos en nuestro equipo aunque no esté firmado.

2.- Creación de la pyme migrada

Para comenzar apagaremos la máquina virtual y entraremos en la **Configuración** → **Almacenamiento** donde agregaremos un nuevo disco duro al equipo de **12 GB** de espacio



Con esto una vez que tengamos el nuevo disco añadido y seleccionado podremos volver a encender la máquina virtual

Ahora configuraremos las particiones que tendrá nuestro dominio, para ello ejecutaremos comando **powershell** y ejecutaremos el script **01_Discos_diameidie17.ps1**

```

PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP> .\01_Discos_diameidie17.ps1

-----
SCRIPT PARA MODIFICAR DISCOS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
-----
[1/10] Seleccionando Disco...
[2/10] Limpiando Disco...
Clear-Disk : The disk has not been initialized.
Activity ID: (8b0d629-2c4-443c-bfde-9a888ef6db7a)
PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP> .\01_Discos_diameidie17.ps1: 11 Character: 1
+ Clear-Disk -Number $NumeroDisco -RemoveData -Confirm:$false
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified (StorageWMI:ROOT\Microsoft\Windows\Storage\MSFT_Disk [Clear-Disk], CimExe
+ n
+ FullyQualifiedFromId : StorageWMI.41800.Clear-Disk
-----
[3/10] Iniciando Disco...
[4/10] Creando particion de Oficina...
[5/10] Creando particion de Tienda...
[6/10] Creando particion de Fabrica...
[7/10] Creando particion de Limpieza...
[8/10] Creando particion de Reparaciones...
[9/10] Mostrando tabla particiones...
[10/10] Particiones creadas y mostradas
-----

```

Vemos que nos sale un pequeño error pero eso se debe a que no se selecciono el disco nuevo pero las particiones se nos crearan igualmente sin problemas

Seguidamente crearemos las carpetas en las diferentes particiones que hemos creado antes, para realizar esto ejecutaremos el siguiente script, el comando principal es **New-Item -ItemType Directory -Path “ruta directorio”**

```

PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP> .\02_Carpetas_Dominio_diameidie17.ps1

-----
SCRIPT PARA CREAR CARPETAS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
-----
[1/7] Creando carpetas en O:
-----
Directorio: O:\
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         21/04/2026      13:06         Oficinas

Directorio: O:\Oficinas
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         21/04/2026      13:06         Usuarios

Directorio: O:\Oficinas\Usuarios
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         21/04/2026      13:06         Maria
d-----         21/04/2026      13:06         Diego
d-----         21/04/2026      13:06         Juan
d-----         21/04/2026      13:06         Carlota
d-----         21/04/2026      13:06         Hugo
d-----         21/04/2026      13:06         Martin
d-----         21/04/2026      13:06         Lia
d-----         21/04/2026      13:06         Jose

Directorio: O:\Oficinas
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----         21/04/2026      13:06         Diseñadores
-----

```

Como podemos ver al ejecutarlo se nos crean todas las carpetas correspondientes

Posteriormente lo que realizaremos será compartir las carpetas principales de las diferentes particiones creadas, para todo esto ejecutaremos el siguiente script

The screenshot shows a Windows 2019 Core VM. On the left, a PowerShell window displays the execution of a script that shares folders. On the right, a file explorer shows the script file.

```

PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP> .\03_Compartir_Carpetas_diameidie17.ps1

SCRIPT PARA COMPARTIR CARPETAS

SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

Compartiendo O:\Oficinas como Oficinas
Compartiendo T:\Tienda como Tienda
Compartiendo F:\Fabrica como Fabrica
Compartiendo L:\Limpieza como Limpieza
Compartiendo R:\Reparaciones como Reparaciones
Name ScopeName Path Description
----
Oficinas * O:\Oficinas
Tienda * T:\Tienda
Fabrica * F:\Fabrica
Limpieza * L:\Limpieza
Reparaciones * R:\Reparaciones

PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP>
  
```

The file explorer shows the script file `03_Compartir_Carpetas_diameidie17.ps1` with the following content:

```

1 Write-Host "=====
2 Write-Host "1"
3 Write-Host "1" SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
4 Write-Host "=====
5
6 $carpetas = @(
7     "O:\Oficinas",
8     "T:\Tienda",
9     "F:\Fabrica",
10    "L:\Limpieza",
11    "R:\Reparaciones"
12 )
13
14 # COMPARTIR CARPETAS
15 # =====
16 foreach ($ruta in $carpetas) {
17     if (!(Test-Path $ruta)) {
18         Write-Host "No existe: $ruta" -ForegroundColor Red
19         continue
20     }
21     # Nombre del recurso compartido (solo el nombre de la carpeta)
22     $nombre = Split-Path $ruta -Leaf
23     Write-Host "Compartiendo $ruta como $nombre" -ForegroundColor Cyan
24     # Crear recurso compartido
25     New-SmbShare -Name $nombre -Path $ruta -FullAccess "Todos"
26 }
  
```

Como podemos ver al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y deberíamos tener las carpetas compartidas correctamente

Para comprobar que tenemos realmente bien compartidas las carpetas ejecutaremos el siguiente comando **Get-SmbShare**, con esto se nos mostrarán todos los recursos compartidos del sistema

The screenshot shows a PowerShell window displaying the output of the `Get-SmbShare` command. The output lists the shared folders and their properties.

```

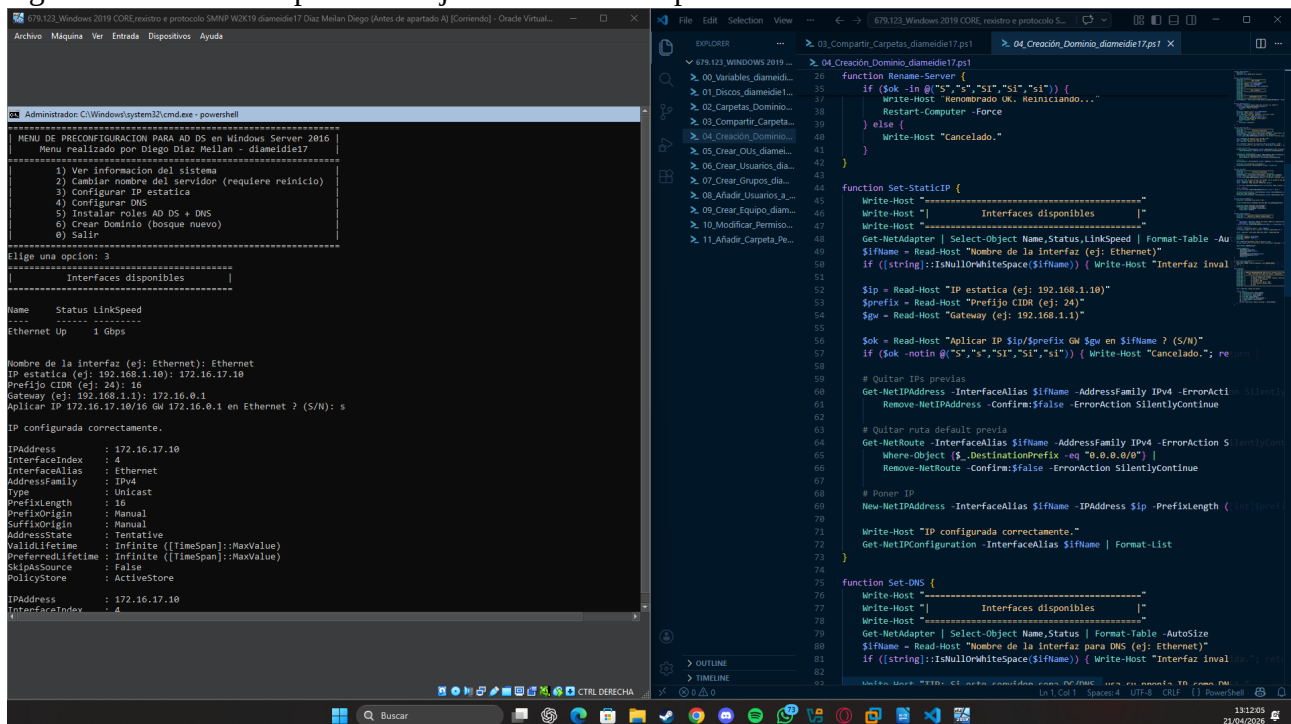
PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP> Get-SmbShare

Name ScopeName Path Description
----
ADMIN$ * C:\Windows Admin remota
C$ * C:\ Recurso predeterminado
F$ * F:\ Recurso predeterminado
Fabrica * F:\Fabrica IPC remota
L$ * L:\ Recurso predeterminado
Limpieza * L:\Limpieza Recurso predeterminado
O$ * O:\ Recurso predeterminado
Oficinas * O:\Oficinas Recurso predeterminado
R$ * R:\ Recurso predeterminado
Reparaciones * T:\ Recurso predeterminado
Tienda * T:\Tienda Recurso predeterminado

PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_registro_e_protocolo_SNP>
  
```

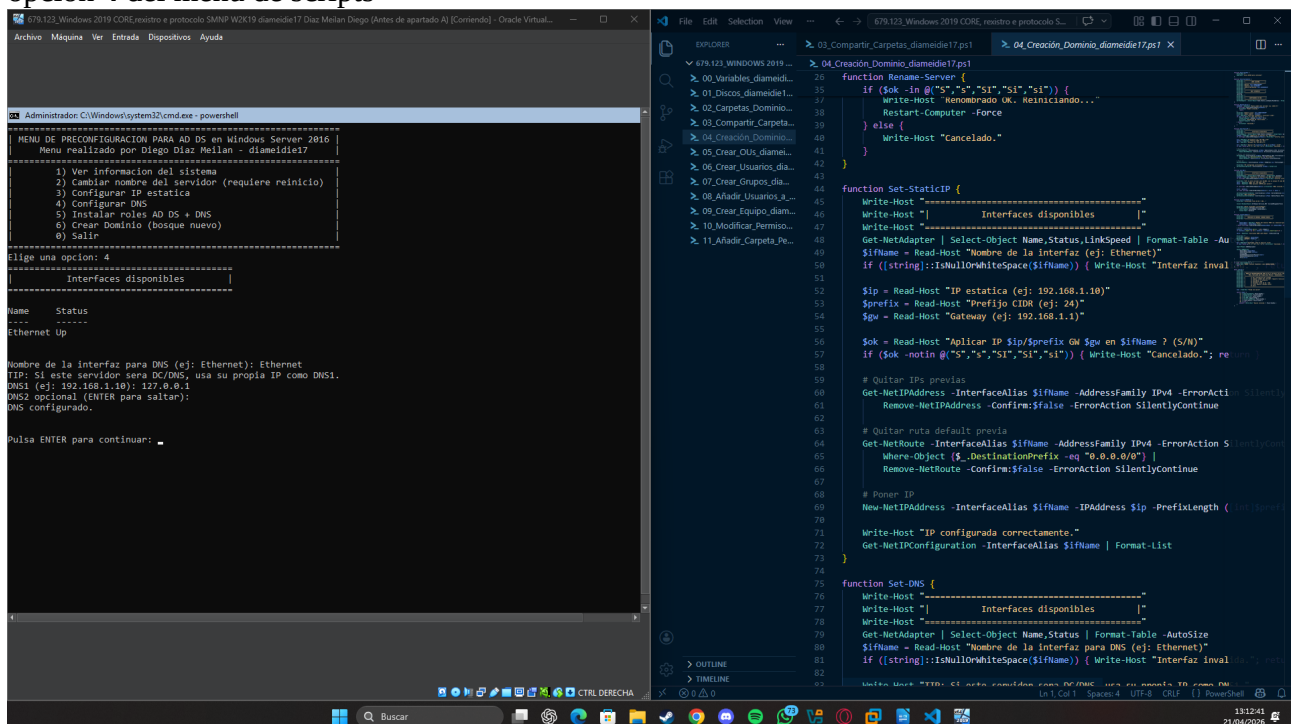
Como observamos tendremos las carpetas de **Fabrica**, **Limpieza**, **Oficinas**, **Reparaciones** y **Tienda** compartidas en el equipo

El siguiente paso que realizaremos será configurar el direccionamiento IP, para esto ejecutaremos el siguiente menú de scripts donde ejecutaremos la 3 opción



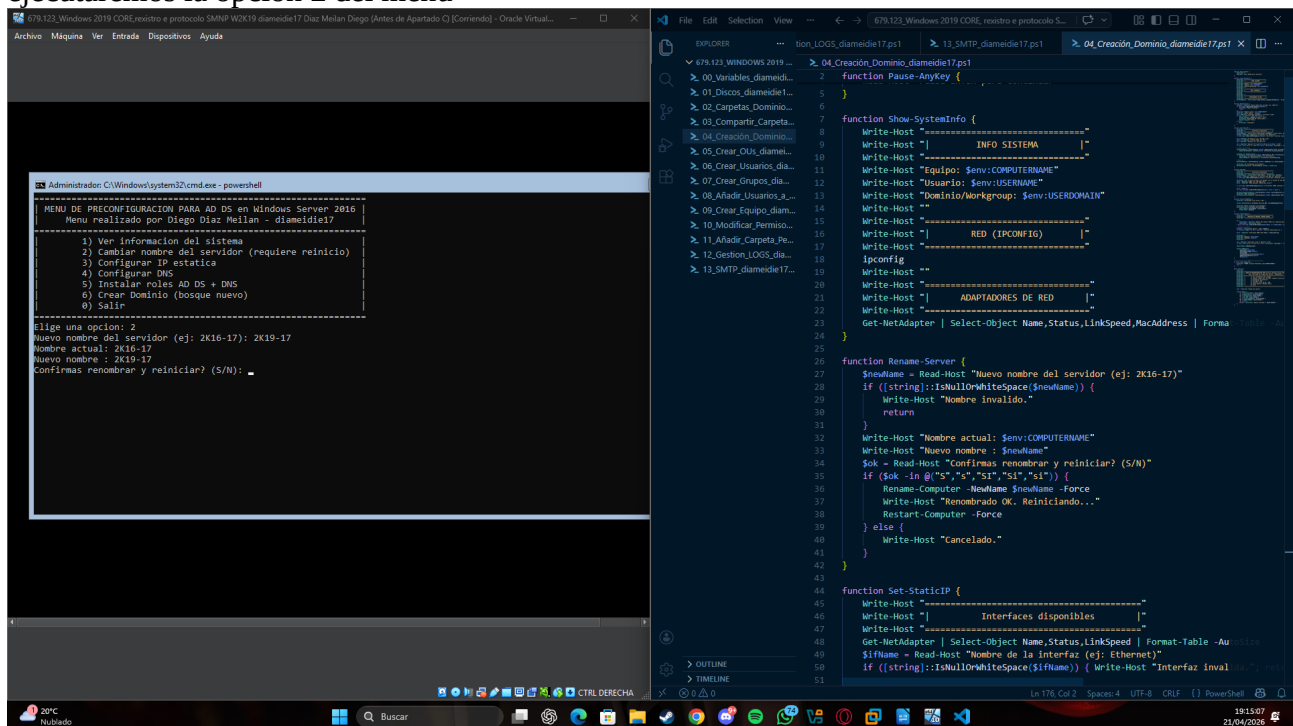
Como vemos le asignamos la configuración IP de: **IP → 172.16.17.10, Máscara de subred → 255.255.0.0, Gateway → 172.16.0.1**

Realizado el paso anterior ahora nos tocará configurar el **DNS** del equipo, para ello ejecutaremos la opción 4 del menú de scripts



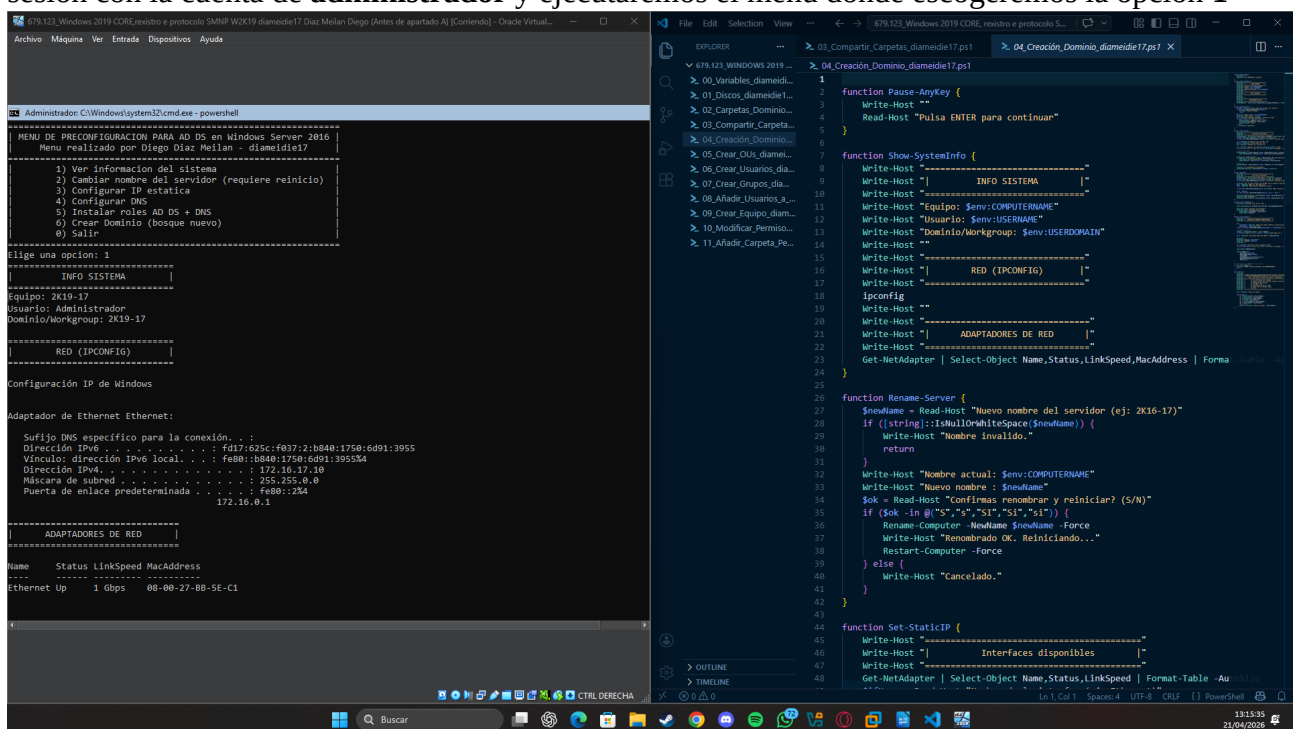
En mi caso le configuraré el **DNS** para que apunte a ella misma poniendo la configuración de **127.0.0.1**

A continuación modificaremos el nombre interno de nuestra Windows Server 2019 Core, para esto ejecutaremos la opción 2 del menú



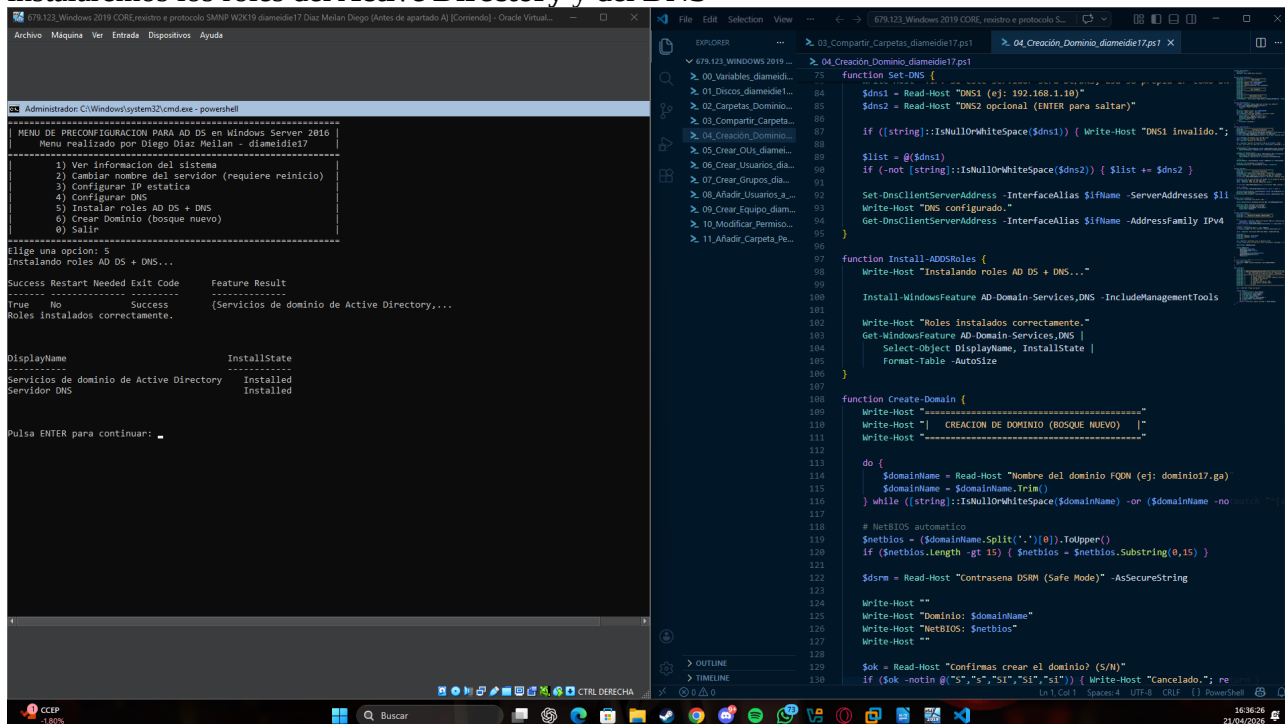
En mi caso le configuraré el nombre interno de **2K19-17** (se ve que tiene el nombre anterior de 2k16-17 que se lo puse por error)

Cuando hayamos reiniciado el equipo para aplicar los cambios realizados, volveremos a iniciar sesión con la cuenta de **administrador** y ejecutaremos el menú donde escogeremos la opción 1



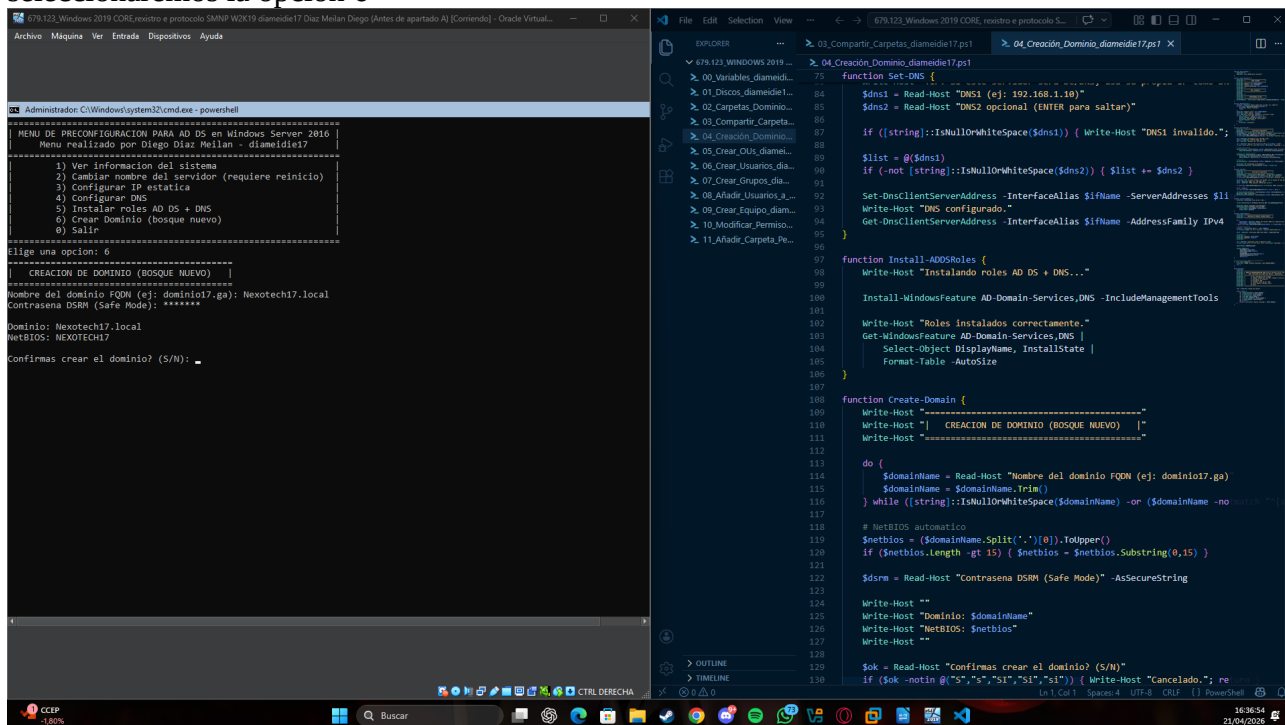
Como podemos ver tendremos la configuración **IP** y el nombre del equipo que hemos configurado en los pasos anteriores

Ahora seguiremos con el menú de scripts y ejecutaremos la opción 5 de este script donde instalaremos los roles del **Active Directory** y del **DNS**



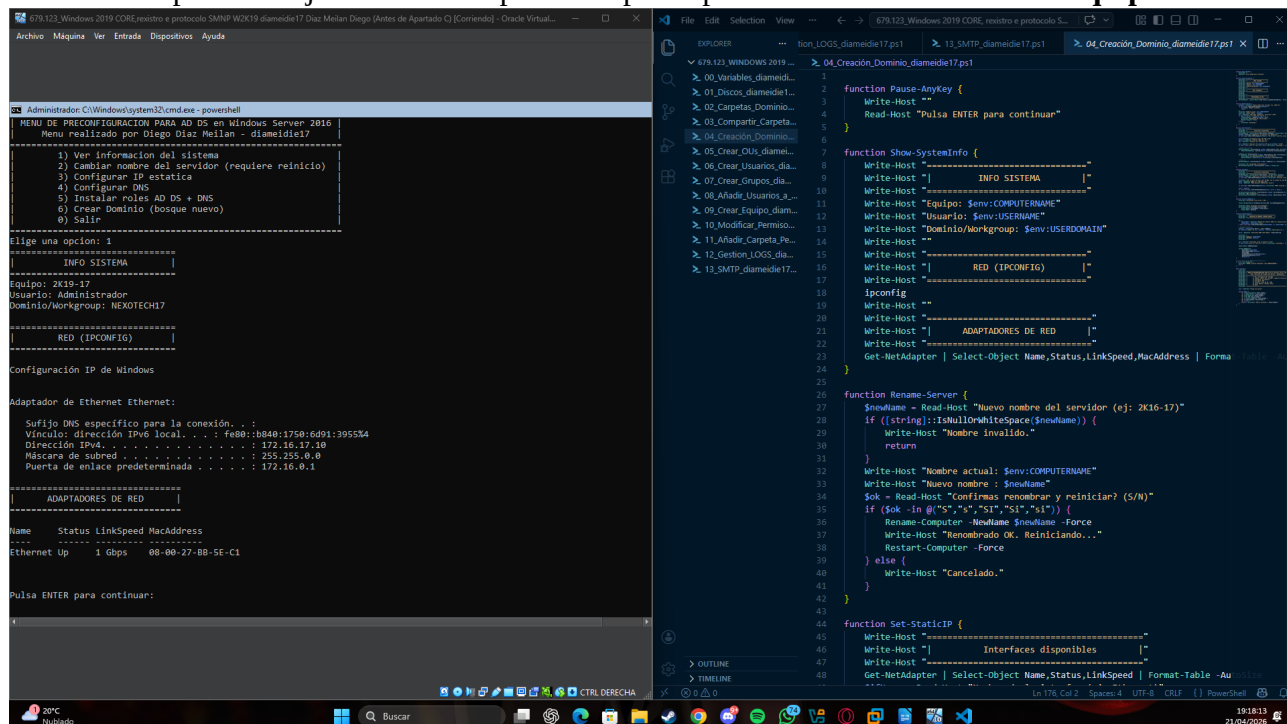
Como podemos ver al ejecutarlo se nos muestra todos los roles que se nos han instalado los roles mencionados anteriormente, con esto tendremos el equipo preparado para el dominio

Posteriormente crearemos el nuevo dominio en nuestro Windows Server 2019 core, para esto seleccionaremos la opción 6



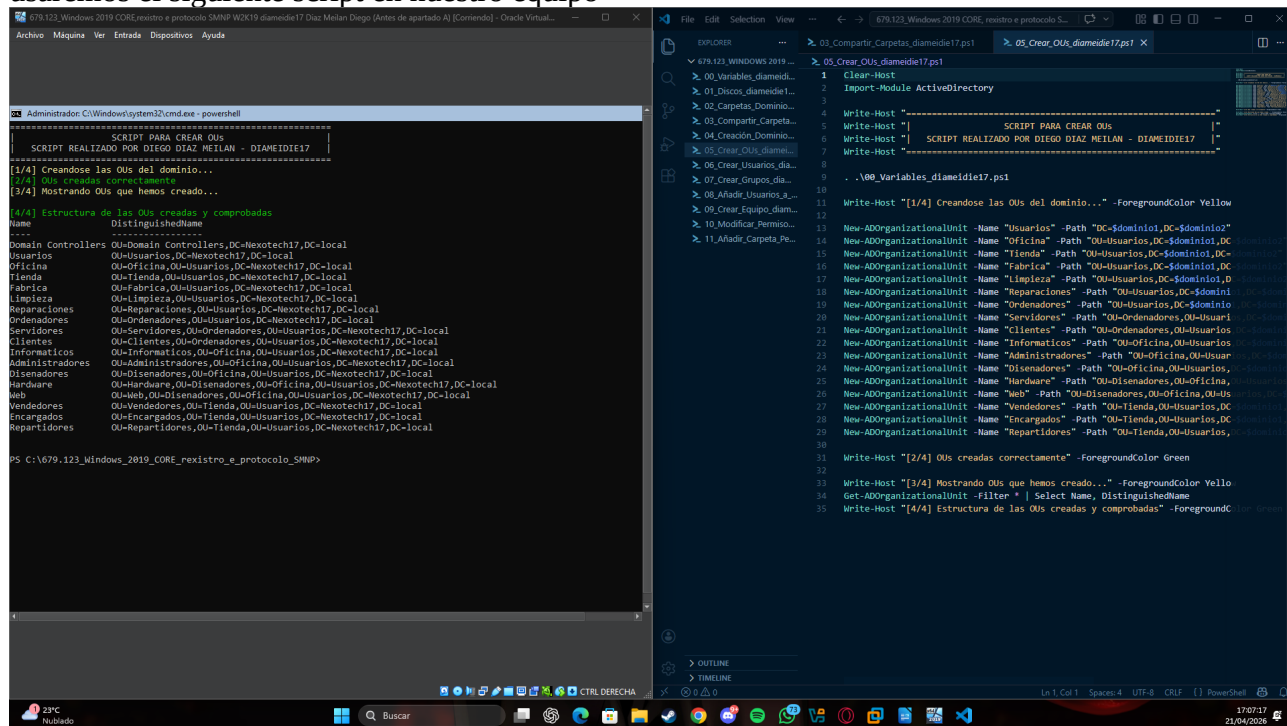
En este caso le pondremos el nombre de **Nexotech17.local** al dominio y le marcaremos la opción de **S** para crear el dominio

Cuando tengamos el equipo reiniciado y tengamos el dominio instalado volveremos a ejecutar el menú de script donde ejecutaremos la primera opción para ver la **información del equipo**



Vemos que el equipo ahora pertenecerá al dominio de **Nexotech17**, con esto ya podremos crearle la estructura de OUs, usuarios...

Empezaremos creando las unidades organizativas que formaran la estructura del dominio, para esto usaremos el siguiente script en nuestro equipo



Como podemos ver al ejecutarlo se nos ejecuta sin problemas y nos dará una previsualización de todo lo que ha creado el script

Posteriormente crearemos los usuarios que pertenecerán a las diferentes OUs, para esto ejecutaremos el siguiente script que el comando principal será **New-ADUser**

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell

SCRIPT PARA CREAR USUARIOS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

[1/4] Creando Usuarios en las OUs creadas anteriormente...
[2/4] Usuarios creados en el dominio
[3/4] Mostrando los usuarios creados...

DistinguishedName : CN=Maria,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled            : True
GivenName         : Maria
Name              : Maria
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : f2bd4147-f1f5-4822-9d07-bdb3ae81769
SamAccountName    : Maria
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1103
Surname           :
UserPrincipalName : Maria@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Diego,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled            : True
GivenName         : Diego
Name              : Diego
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 0b5e728-8904-4c96-9172-04aa12ab136
SamAccountName    : Diego
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1104
Surname           :
UserPrincipalName : Diego@Nexotech17.local

DistinguishedName : CN=Juan,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
Enabled            : True
GivenName         : Juan
Name              : Juan
ObjectClass       : user
ObjectGUID        : 74b205a6-21cf-41a1-9606-d32839337fa
SamAccountName    : Juan
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1105
Surname           :
UserPrincipalName : Juan@Nexotech17.local
    
```

Como podemos ver se nos crearan los usuarios donde también se nos muestran los atributos que tendrá cada usuario por defecto

Seguidamente crearemos los grupos a los que más adelante les añadiremos los miembros correspondientes, para esto ejecutaremos el siguiente script en el equipo

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - powershell

SCRIPT PARA CREAR GRUPOS
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17

[1/4] Creando Grupos en las OUs creadas anteriormente...
[2/4] Grupos creados en el dominio
[3/4] Mostrando los grupos creados...

DistinguishedName : CN=G-Informaticos,OU=Informaticos,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name              : G-Informaticos
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : b25a7435-07ed-4bd7-b396-4b5c99857815
SamAccountName     : G-Informaticos
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1129

DistinguishedName : CN=G-Administradores,OU=Administradores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name              : G-Administradores
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 11b24fe9-96e9-4b8e-b5e6-cef19b9678d5
SamAccountName     : G-Administradores
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1130

DistinguishedName : CN=G-Hardware,OU=Hardware,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name              : G-Hardware
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 007c103d-2a80-455c-a223-4b4b63114280
SamAccountName     : G-Hardware
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1132

DistinguishedName : CN=G-Web,OU=Web,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name              : G-Web
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 09efc998-23e8-4e79-8601-455cdc48782a
SamAccountName     : G-Web
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1133

DistinguishedName : CN=G-Disenadores,OU=Disenadores,OU=Oficina,OU=Usuarios,DC=Nexotech17,DC=local
GroupCategory      : Security
GroupScope         : Global
Name              : G-Disenadores
ObjectClass        : group
ObjectGUID         : 69efc998-23e8-4e79-8601-455cdc48782a
SamAccountName     : G-Disenadores
SID               : S-1-5-21-1986625041-2332651081-3665208126-1134
    
```

Como vemos al ejecutar el script observamos que se crean los grupos y se nos muestra los atributos que tienen los mismos

El siguiente paso que realizaremos será añadir los usuarios a los grupos correspondientes, para esto ejecutaremos el siguiente script con el comando principal de **Add-ADGroupMember**

```

1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "
5 Write-Host " | SCRIPT PARA AÑADIR USUARIOS A GRUPOS
6 Write-Host " | SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
7 Write-Host "
8
9 . .\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "[1/4] Añadiendo Usuarios a los Grupos creados anteriormente..." -ForegroundColor Green
12
13 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Oficina
14 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Tienda
15 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Fabrica
16 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Limpieza
17 Add-ADGroupMember -Identity "G-Usuarios" -Members G-Reparaciones
18 Add-ADGroupMember -Identity "G-Oficina" -Members G-Informaticos
19 Add-ADGroupMember -Identity "G-Oficina" -Members G-Administradores
20 Add-ADGroupMember -Identity "G-Oficina" -Members G-Disenadores
21 Add-ADGroupMember -Identity "G-Informaticos" -Members Maria
22 Add-ADGroupMember -Identity "G-Informaticos" -Members Diego
23 Add-ADGroupMember -Identity "G-Administradores" -Members Juan
24 Add-ADGroupMember -Identity "G-Administradores" -Members Carlota
25 Add-ADGroupMember -Identity "G-Disenadores" -Members Hugo
26 Add-ADGroupMember -Identity "G-Disenadores" -Members G-Web
27 Add-ADGroupMember -Identity "G-Hardware" -Members Martin
28 Add-ADGroupMember -Identity "G-Hardware" -Members Jose
29 Add-ADGroupMember -Identity "G-Web" -Members Lia
30 Add-ADGroupMember -Identity "G-Web" -Members Jose
31 Add-ADGroupMember -Identity "G-Tienda" -Members G-Vendedores
32 Add-ADGroupMember -Identity "G-Tienda" -Members G-Encargados
33 Add-ADGroupMember -Identity "G-Tienda" -Members G-Repartidores
34 Add-ADGroupMember -Identity "G-Vendedores" -Members Yago
35 Add-ADGroupMember -Identity "G-Vendedores" -Members David
36 Add-ADGroupMember -Identity "G-Encargados" -Members Alba
37 Add-ADGroupMember -Identity "G-Encargados" -Members Sergio
38 Add-ADGroupMember -Identity "G-Repartidores" -Members Samuel
39 Add-ADGroupMember -Identity "G-Repartidores" -Members Alejandro
40 Add-ADGroupMember -Identity "G-Fabrica" -Members Luis
41 Add-ADGroupMember -Identity "G-Fabrica" -Members Marcos
42 Add-ADGroupMember -Identity "G-Limpieza" -Members Federico
43 Add-ADGroupMember -Identity "G-Limpieza" -Members Veronica
44 Add-ADGroupMember -Identity "G-Reparaciones" -Members Alexander
45 Add-ADGroupMember -Identity "G-Reparaciones" -Members Antonio
46
47 Write-Host "[2/4] Usuarios añadidos a los grupos del dominio" -ForegroundColor Green
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Al ejecutarlo vemos que no nos dará ningún error y en principio tendremos los usuarios agregados correctamente a sus grupos

Ahora crearemos los equipos clientes y servidores que pertenecerán a nuestro dominio, para esto ejecutaremos el script que tendrá como comando principal **New-ADComputer**

```

1 Clear-Host
2 Import-Module ActiveDirectory
3
4 Write-Host "
5 Write-Host " | SCRIPT PARA CREAR EQUIPOS EN EL DOMINIO
6 Write-Host " | SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17
7 Write-Host "
8
9 . .\00_Variables_diameidie17.ps1
10
11 Write-Host "[1/4] Creando Equipos clientes y servidores..." -ForegroundColor Green
12
13 New-ADComputer -Name "W10-17" -SamAccountName "W10-17" -Path "OU=Clientes,DC=dominio,DC=com"
14 New-ADComputer -Name "W10Pro-17" -SamAccountName "W10Pro-17" -Path "OU=Clientes,DC=dominio,DC=com"
15 New-ADComputer -Name "W11-17" -SamAccountName "W11-17" -Path "OU=Clientes,DC=dominio,DC=com"
16 New-ADComputer -Name "W11Pro-17" -SamAccountName "W11Pro-17" -Path "OU=Clientes,DC=dominio,DC=com"
17 New-ADComputer -Name "W2K16-17" -SamAccountName "W2K16-17" -Path "OU=Servidores,DC=dominio,DC=com"
18 New-ADComputer -Name "W2K19-17" -SamAccountName "W2K19-17" -Path "OU=Servidores,DC=dominio,DC=com"
19
20 Write-Host "[2/4] Equipos creados correctamente" -ForegroundColor Green
21
22 Write-Host "[3/4] Comprobando la creación de los equipos en el dominio..." -ForegroundColor Green
23
24 Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=Ordenadores,OU=Usuarios,DC=dominio,DC=com"
25
26 Write-Host "[4/4] Equipos mostrados y creados con éxito" -ForegroundColor Green
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

```

Como podemos ver se nos crearán todos los equipos como clientes y servidores

A continuación modificaremos los permisos de la carpetas que hemos creado casi al principio de este ejercicio, con esto añadiremos los permisos suficientes a los grupos que son dueños de esas carpetas, para todo esto ejecutaremos el siguiente script



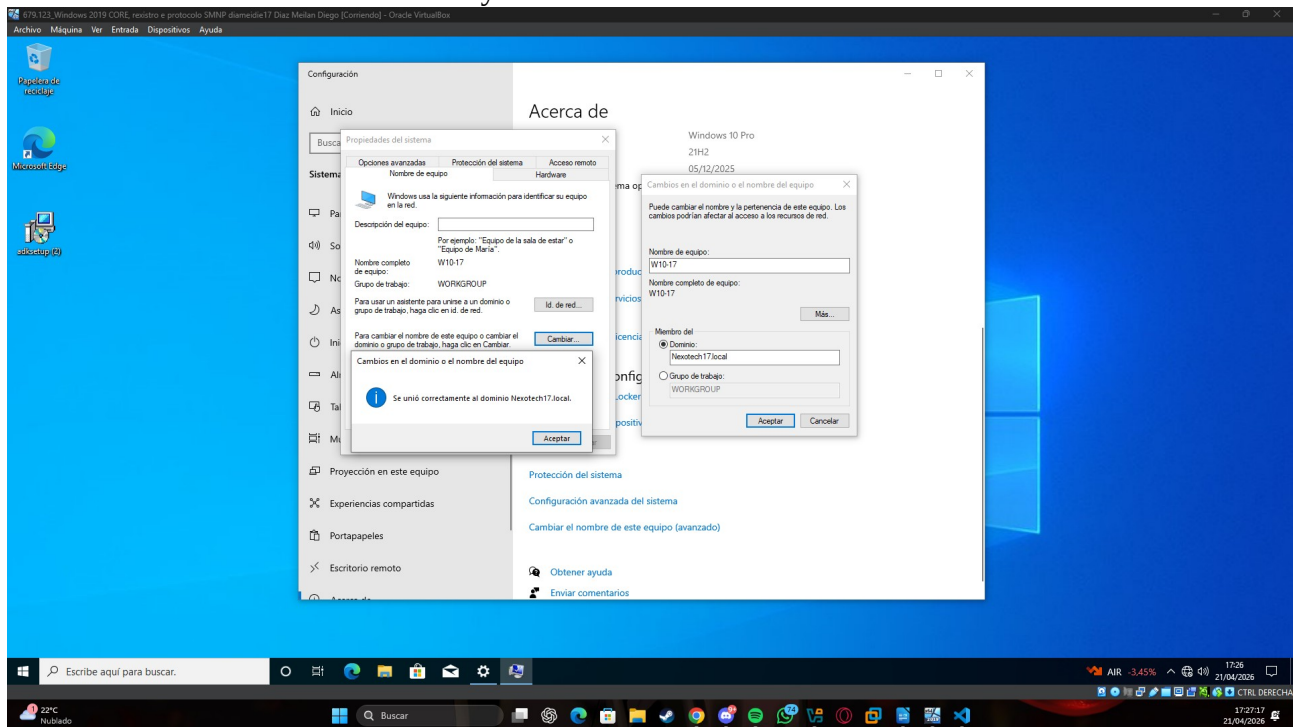
The image shows a Windows 10 desktop environment. On the left, a PowerShell terminal window is open, displaying the command prompt and the execution of a PowerShell script. The script's output shows the creation of a directory structure for personal folders. On the right, a Windows Explorer window is open, showing the file system structure of the script. The Explorer window displays a list of files and folders, including the script file '11_Añadir_Carpeta_Personal_diamedie17.ps1'. The terminal window shows the following commands and output:

```
PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_rexistro_e_protocolo_SMP> .\11_Añadir_Carpeta_Personal_diamedie17.ps1  
SCRIPT PARA AÑADIR CARPETAS PERSONALES  
SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17  
PS C:\679.123_Windows_2019_CORE_rexistro_e_protocolo_SMP>
```


The Explorer window shows the following file structure:
679.123_Windows_2019_CORE_rexistro_e_protocolo_SMP
├── 01_Variab...
├── 02_Carpeta...
├── 03_Comp...
├── 04_Creac...
├── 05_Cre...
├── 06_Cre...
├── 07_Cre...
├── 08_Añad...
├── 09_Cre...
├── 10_Modif...
└── 11_Añad...
The script file '11_Añadir_Carpeta_Personal_diamedie17.ps1' is highlighted in the Explorer window.

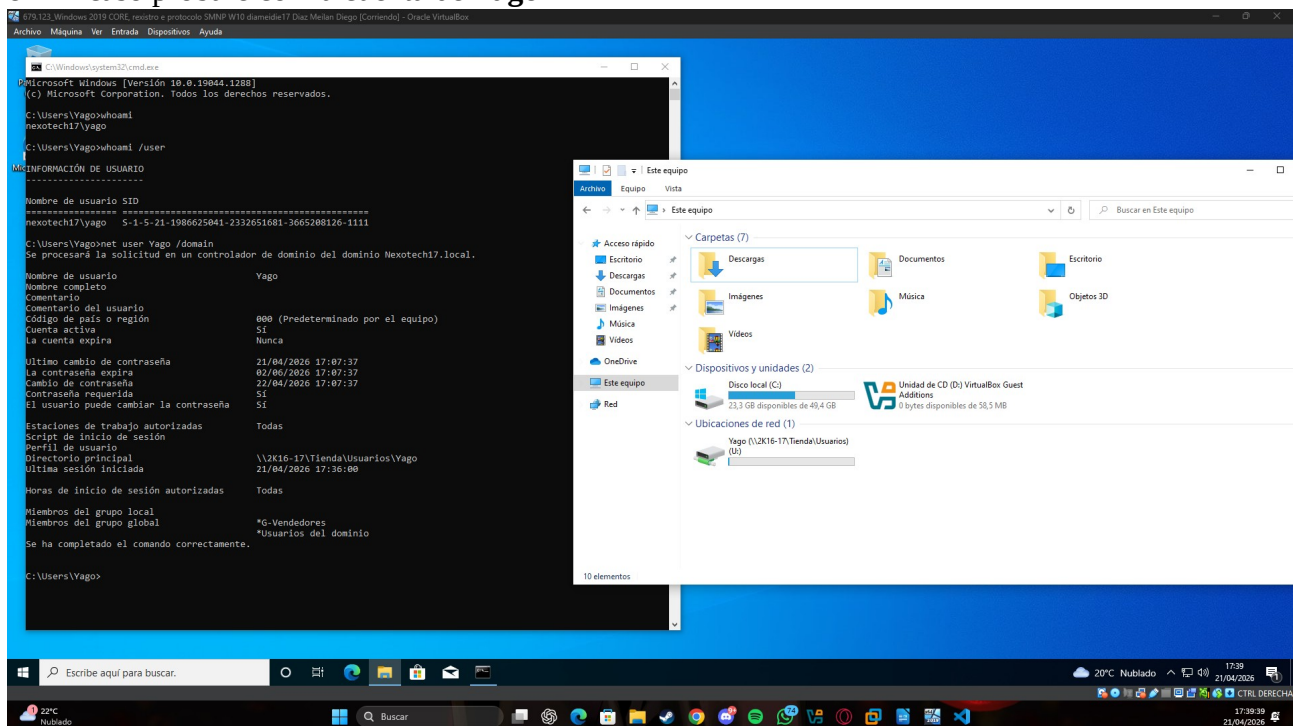
16

Comprobaremos que tenemos el dominio creado con toda la estructura uniendo un nuevo equipo cliente al servidor de Active Directory



Le pondremos el nombre del dominio y meteremos la cuenta de **administrador** para unir el equipo, como podemos ver nos ha detectado el dominio y lo hemos añadido el **W10** como cliente

Posteriormente se nos reiniciará el equipo y probaremos a iniciar sesión con un usuario del dominio, en mi caso probaré con la cuenta de **Yago**



Como podemos ver nos iniciará sesión sin problemas y también se nos montará la carpeta personal del usuario, a mayores vemos al grupo que pertenece el usuario que es **G-Vendedores**

3.- Gestión de Errores y Registros del Sistema

El siguiente apartado que realizaremos será gestionar/visualizar los errores y registros de nuestro sistema, para esto usaremos el siguiente menú de script

```

1. Ver errores y avisos (system)
2. Ver logs de Application
3. Ver logs de Seguridad
4. Exportar logs a CSV (Auditoria)
5. Ver resumen de errores
0. Salir

```

```

function Mostrar-Menu {
    Clear-Host

    Write-Host "===== SCRIPT PARA VER ERRORES DE FORMA GRAFICA ====="
    Write-Host "SCRIPT REALIZADO POR DIEGO DIAZ MEILAN - DIAMEIDIE17"
    Write-Host "===== "

    Write-Host "1. Ver errores y avisos (system)"
    Write-Host "2. Ver logs de Application"
    Write-Host "3. Ver logs de Seguridad"
    Write-Host "4. Exportar logs a CSV (Auditoria)"
    Write-Host "5. Ver resumen de errores"
    Write-Host "0. Salir"
    Write-Host "===== "

    do {
        $opcion = Read-Host "Selecciona una opcion"

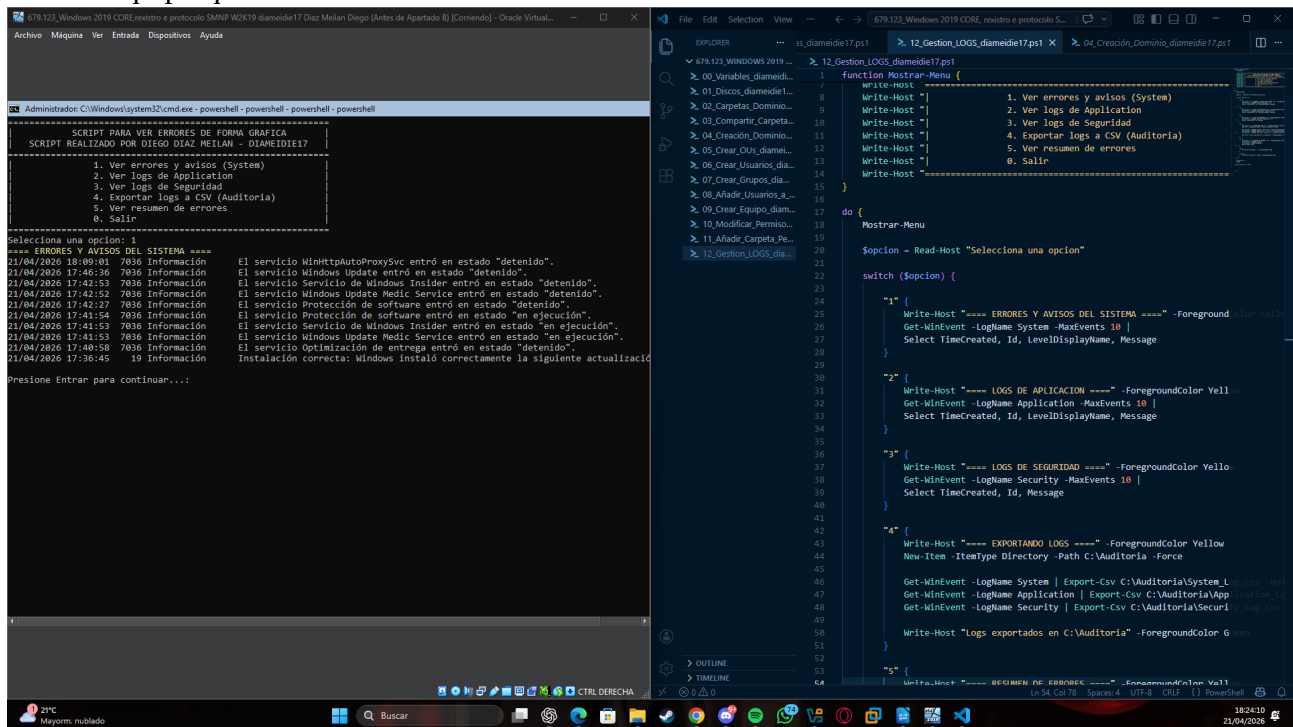
        switch ($opcion) {
            "1" {
                Write-Host "===== ERRORES Y AVISOS DEL SISTEMA =====" -ForegroundColor Red
                Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 10 |
                Select TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message
            }
            "2" {
                Write-Host "===== LOGS DE APLICACION =====" -ForegroundColor Yellow
                Get-WinEvent -LogName Application -MaxEvents 10 |
                Select TimeCreated, Id, LevelDisplayName, Message
            }
            "3" {
                Write-Host "===== LOGS DE SEGURIDAD =====" -ForegroundColor Yellow
                Get-WinEvent -LogName Security -MaxEvents 10 |
                Select TimeCreated, Id, Message
            }
            "4" {
                Write-Host "===== EXPORTANDO LOGS =====" -ForegroundColor Yellow
                New-Item -ItemType Directory -Path C:\Auditoria -Force

                Get-WinEvent -LogName System | Export-Csv C:\Auditoria\System_Logs.csv -Not
                Get-WinEvent -LogName Application | Export-Csv C:\Auditoria\App_Logs.csv -Not
                Get-WinEvent -LogName Security | Export-Csv C:\Auditoria\Secur_Logs.csv -Not
            }
        }
    } until ($opcion -eq 0)
}

```

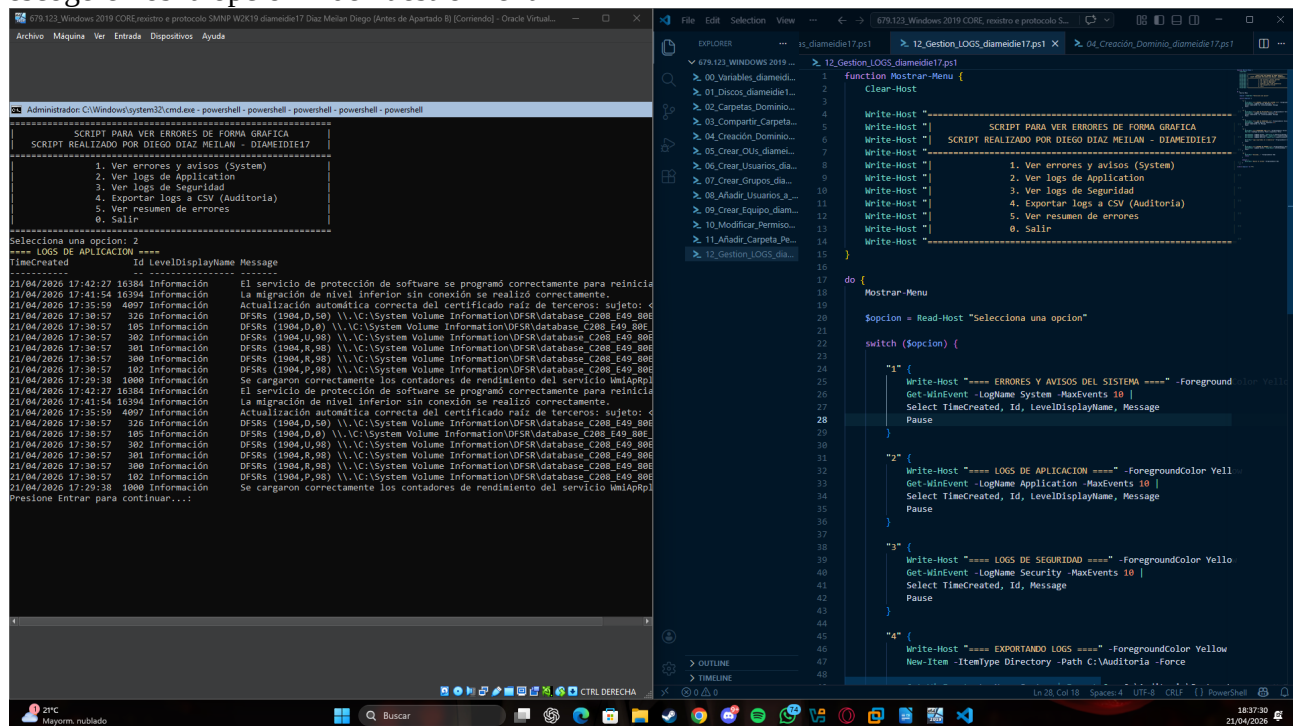
Veremos las diferentes opciones de las que se compone el menú en el que ejecutaremos para comprobar su funcionamiento

Empezaremos ejecutando la primera opción con la que visualizaremos los errores y avisos de nuestro equipo que están sucediendo en el sistema



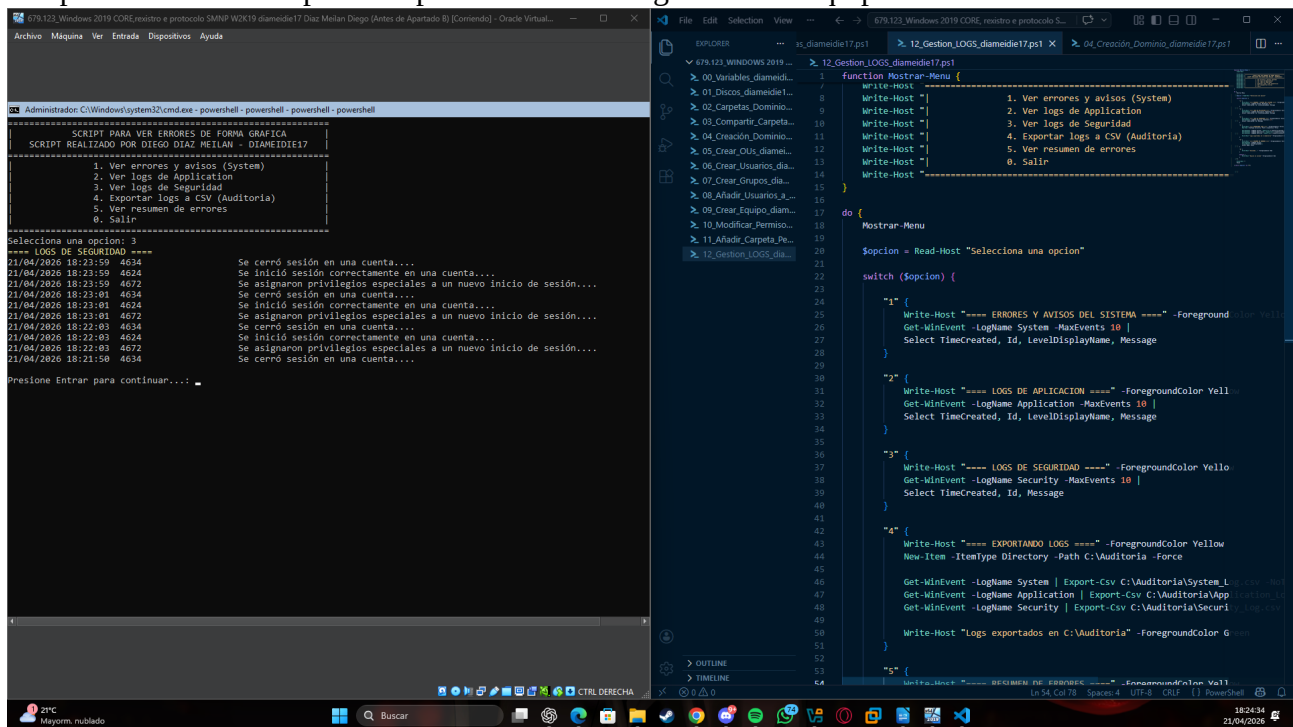
Como podemos ver al ejecutar la opción correspondiente se nos muestra una lista de todos los servicios que han caído en algún error y se nos muestra el aviso

La siguiente opción que ejecutaremos será para visualizar los **Logs** de tipo **Application**, para esto escogeremos la opción 2 de nuestro menú



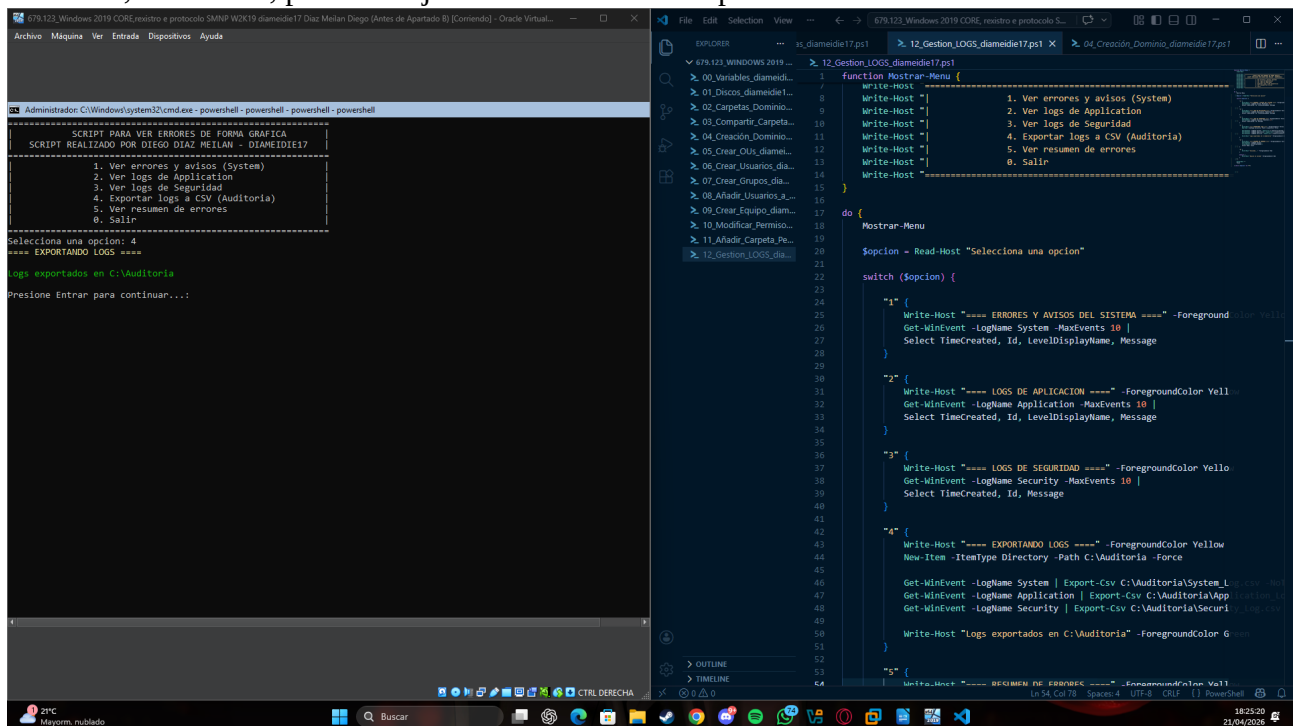
Como podemos ver en este apartado tendremos una lista más larga que la anterior en la que veremos los **Logs** de aplicación de nuestro equipo

Ahora ejecutaremos la tercera opción de este menú con la que veremos los **Logs** de **Seguridad** que nos permitirá observar posibles problemas en la seguridad del equipo



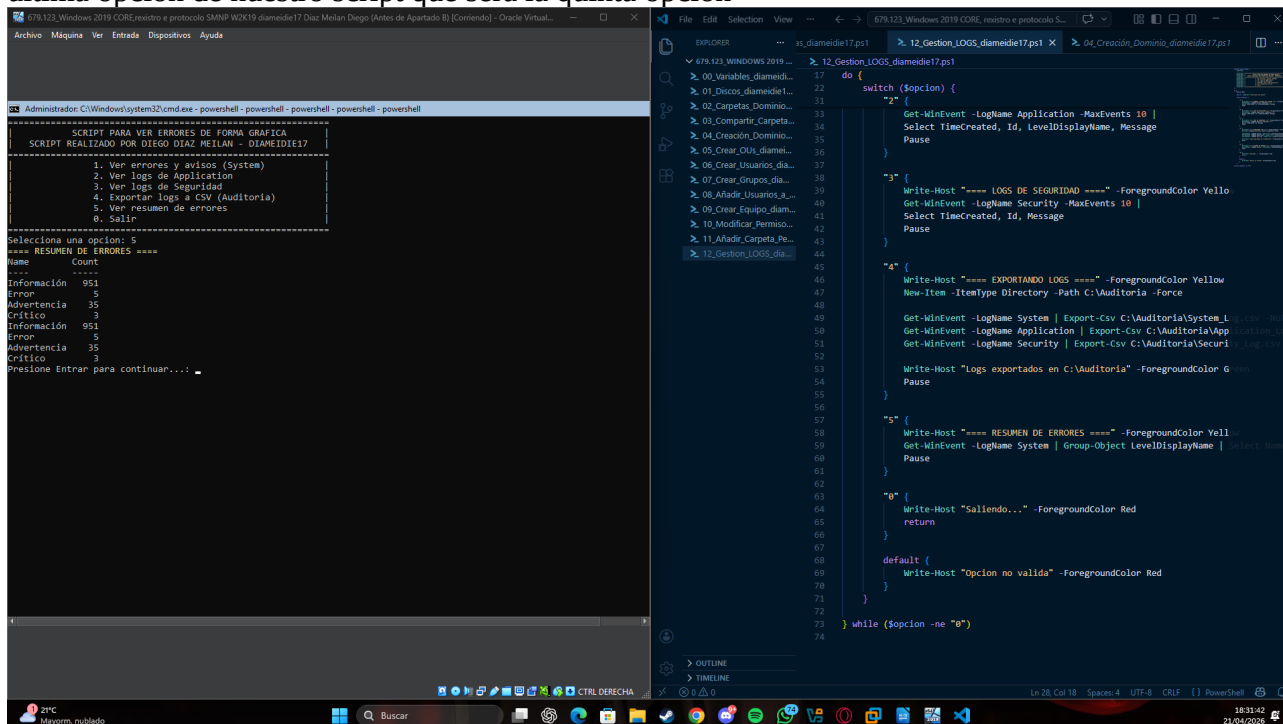
Como vemos tendremos diferentes elementos visibles que se corresponde a inicios de sesión, cierres de sesión en el equipo...

A continuación exportaremos los **Logs** en un archivo **.csv** con lo que observaremos y guardaremos los fallos, eventos..., para esto ejecutaremos la cuarta opción de este menú



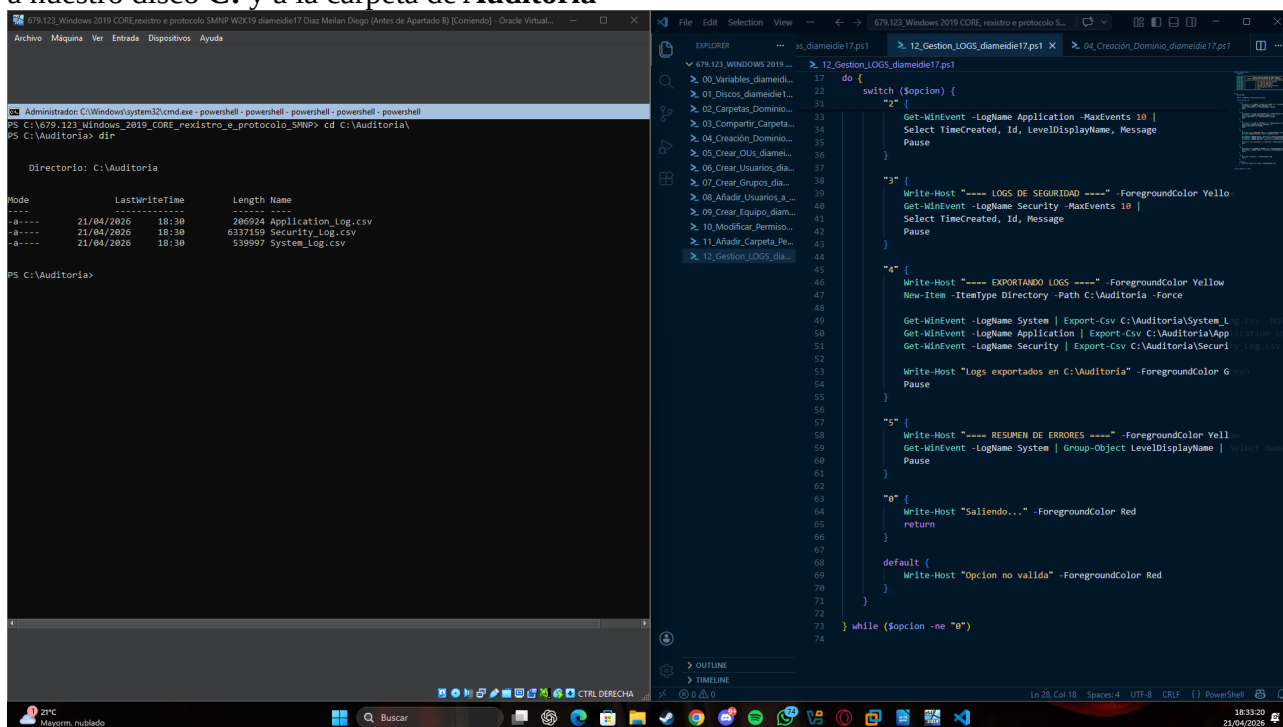
Como vemos al ejecutarlo no nos dará ningún fallo y deberíamos tener creada una nueva carpeta en nuestro disco local **C:** con los **Logs** en formato **.csv**, esto lo comprobaremos más adelante

Posteriormente observaremos un resumen de los errores del sistema, para esto ejecutaremos la última opción de nuestro script que será la quinta opción



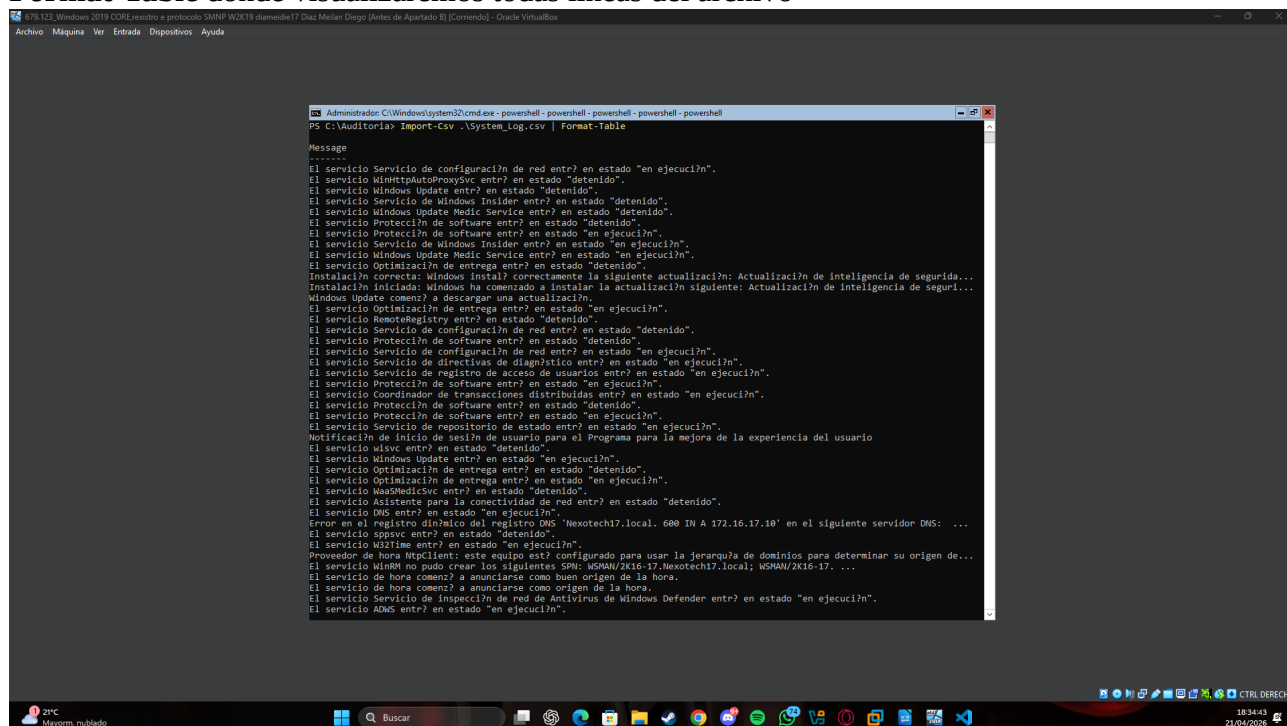
Ejecutada la opción correspondiente vemos que nos muestra una lista donde nos mostrará la cantidad de **errores(5), advertencias(35), informaciones(951)** sobre nuestro equipo

El siguiente paso que realizaremos será comprobar la exportación de los Logs, para esto nos iremos a nuestro disco **C:** y a la carpeta de **Auditoria**



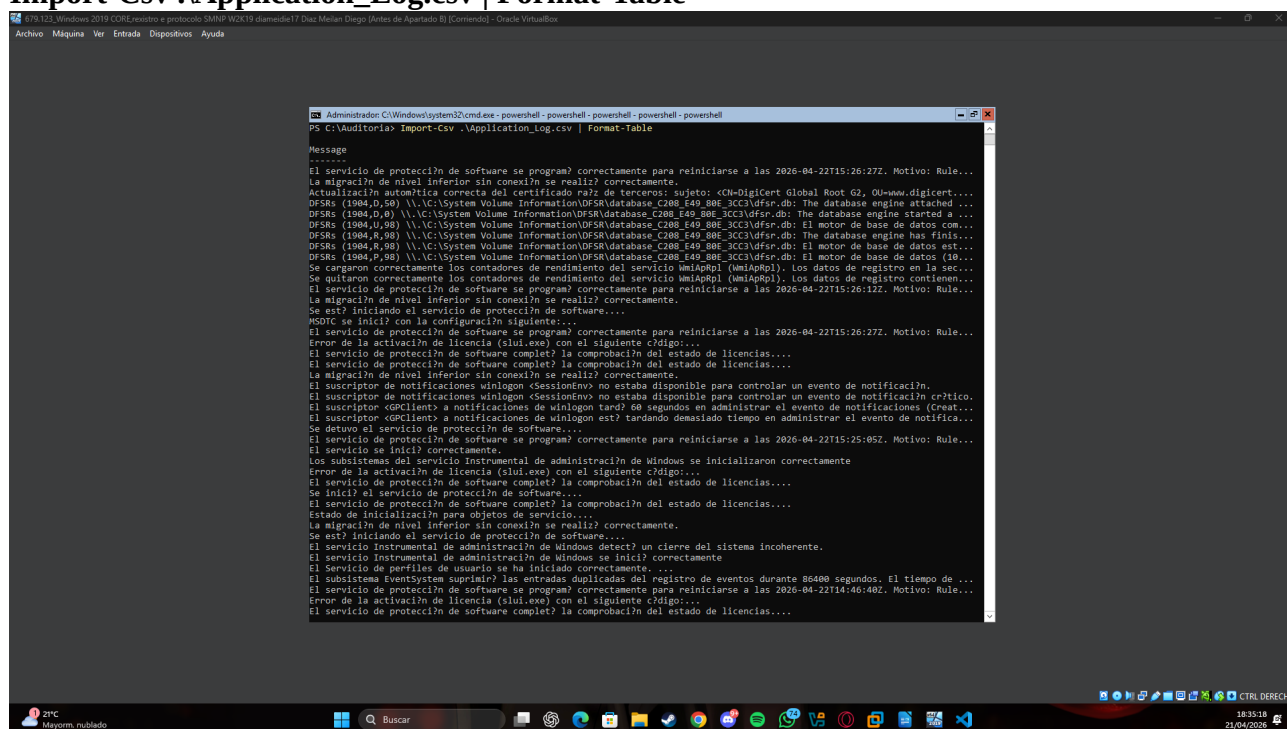
Vemos que al entrar en el directorio y realizar el comando **dir** se nos muestra **3 Logs** en formato **.csv**

Comprobaremos el contenido de los archivos con el comando **Import-Csv .\System_Log.csv | Format-Table** donde visualizaremos todas lineas del archivo



Como podemos ver tendremos visible todo el contenido de este primer log que corresponde con problemas del sistema

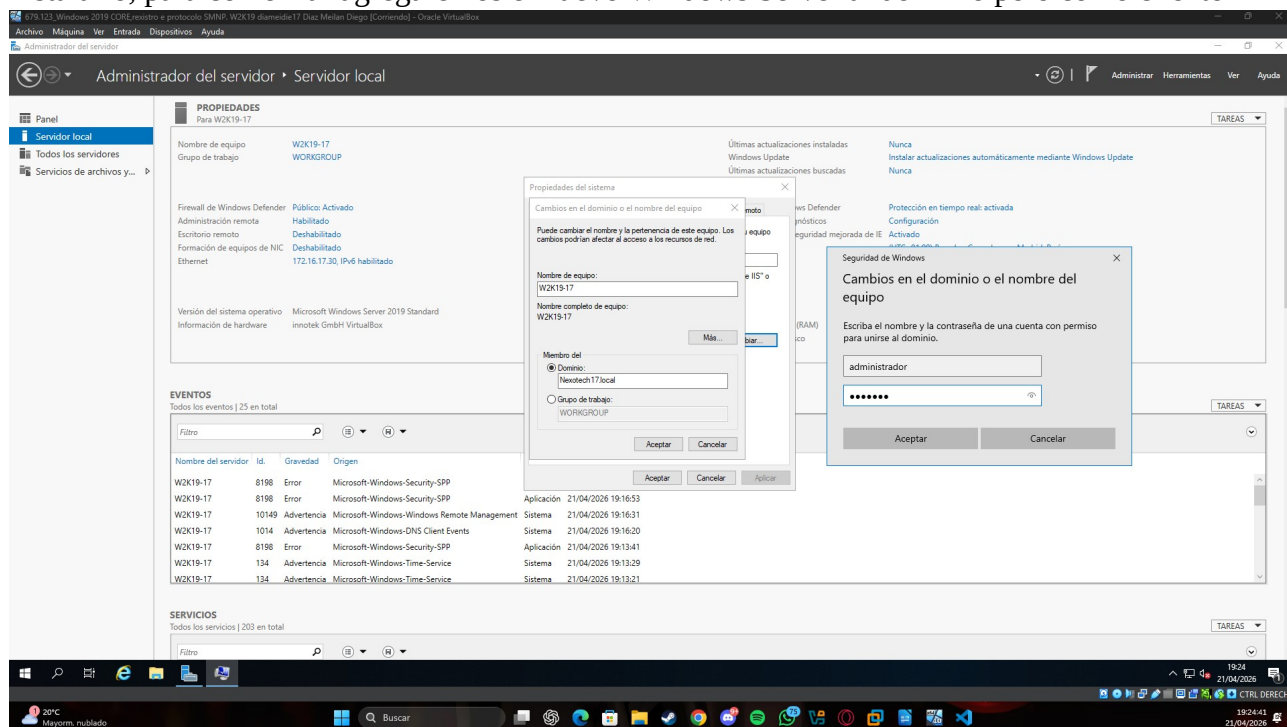
A mayores comprobaremos el otro archivo que tenemos para esto ejecutaremos el comando **Import-Csv .\Application_Log.csv | Format-Table**



En este caso este archivo contendrá los eventos/errores de tipo **Application** que han sucedido en el equipo

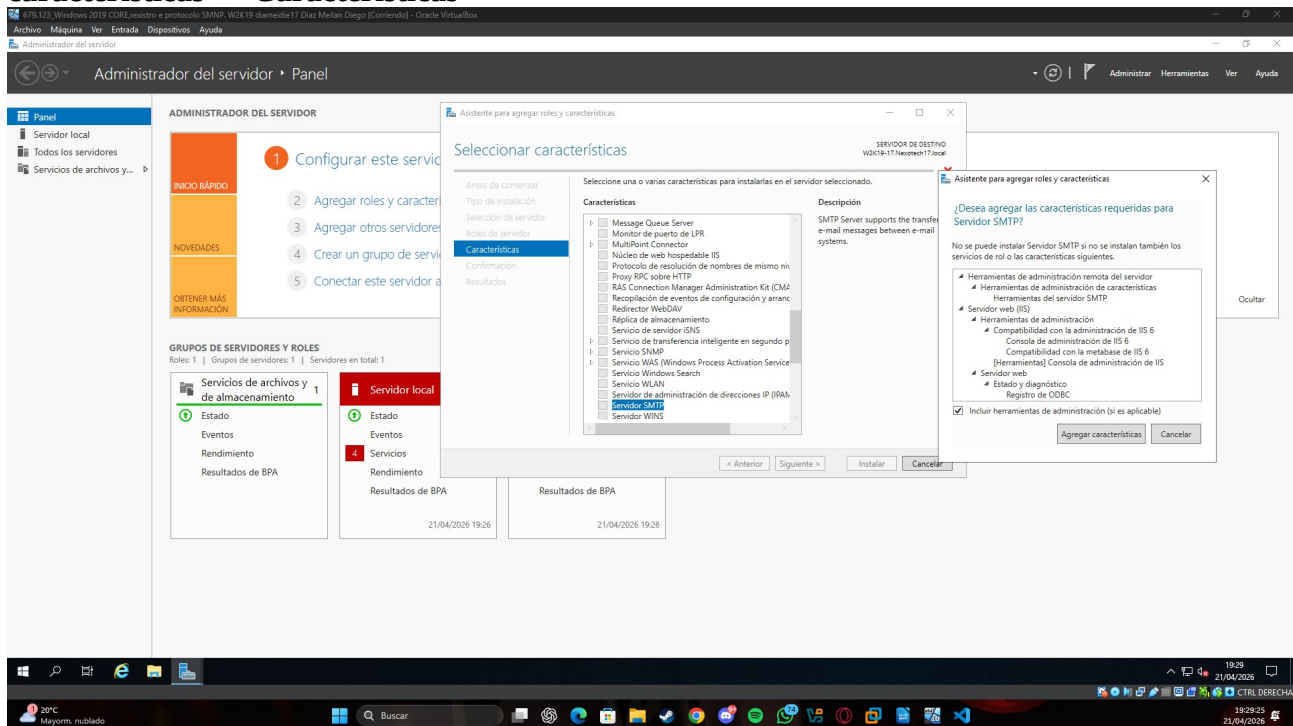
4.- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)

En este apartado añadiremos el servidor SMTP que para realizar esto necesitaremos otro Windows Server 2019 pero con interfaz gráfica ya que en el core este servicio no esta disponible para instalarlo, para comenzar agregaremos el nuevo Windows Server al dominio pero como cliente



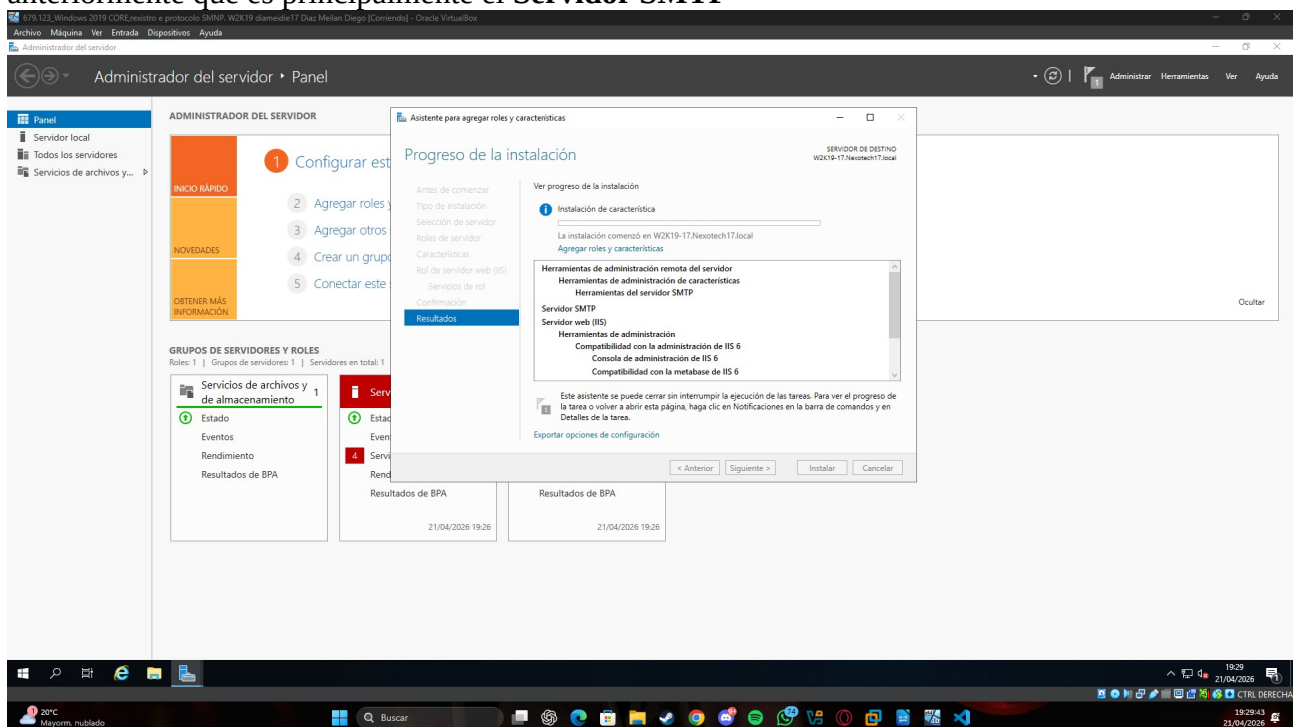
Le configuraremos el nombre interno del equipo y la IP para poder unirnos al servidor, pondremos el nombre del dominio y usaremos la cuenta de **administrador** para unirnos al dominio

Cuando nos hayamos unido al dominio nos iremos a **Administrar** → **Agregar roles y características** → **Características**



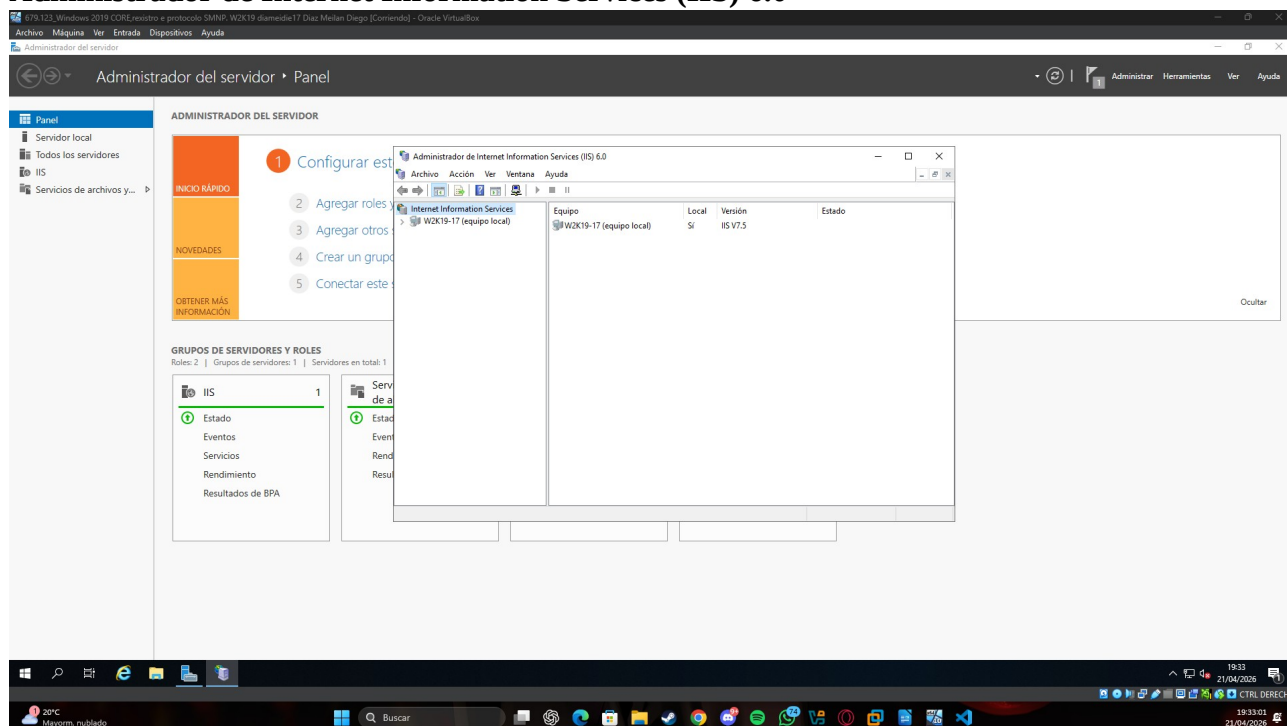
Con esto marcaremos la opción de **Servidor SMTP** que vemos las características que se nos agregarán al instalar el servidor

Posteriormente procederemos a instalar los roles y características que hemos seleccionado anteriormente que es principalmente el **Servidor SMTP**



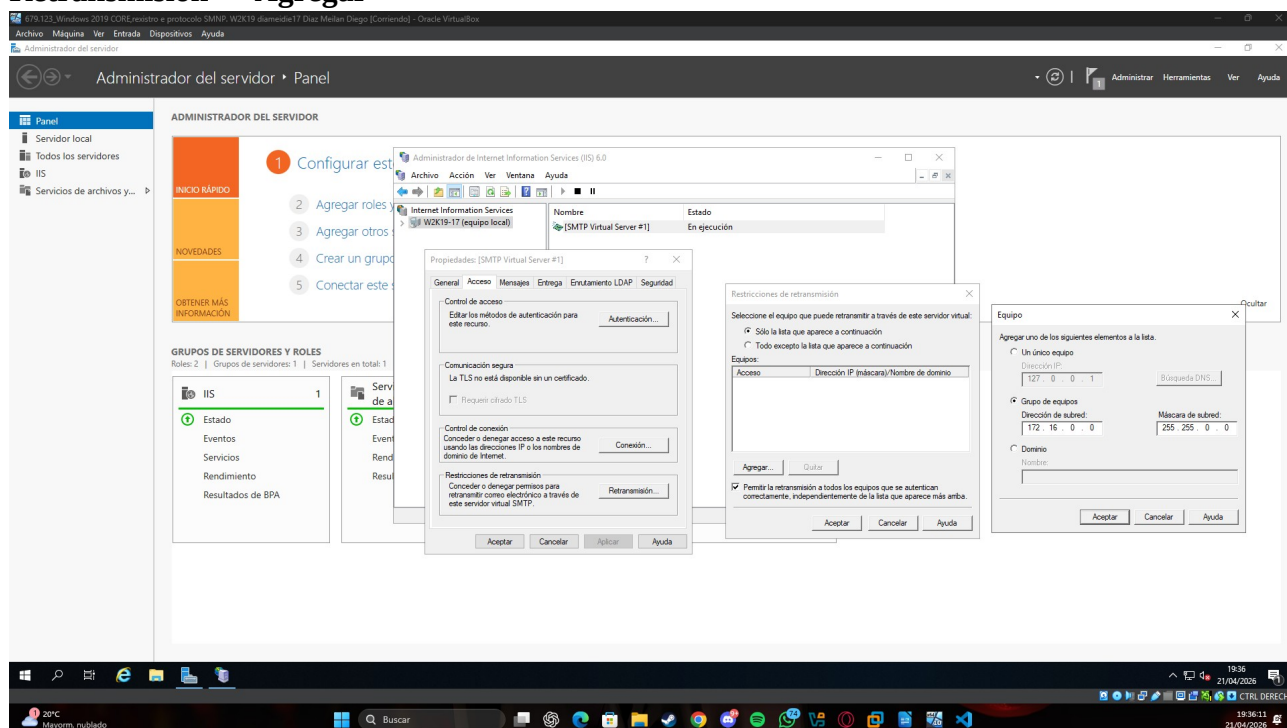
En este paso tendremos que esperar unos segundos a que el proceso de instalación termine por completo

En el momento que tengamos el rol instalado ya podremos abrir la siguiente herramienta que será **Administrador de Internet Information Services (IIS) 6.0**



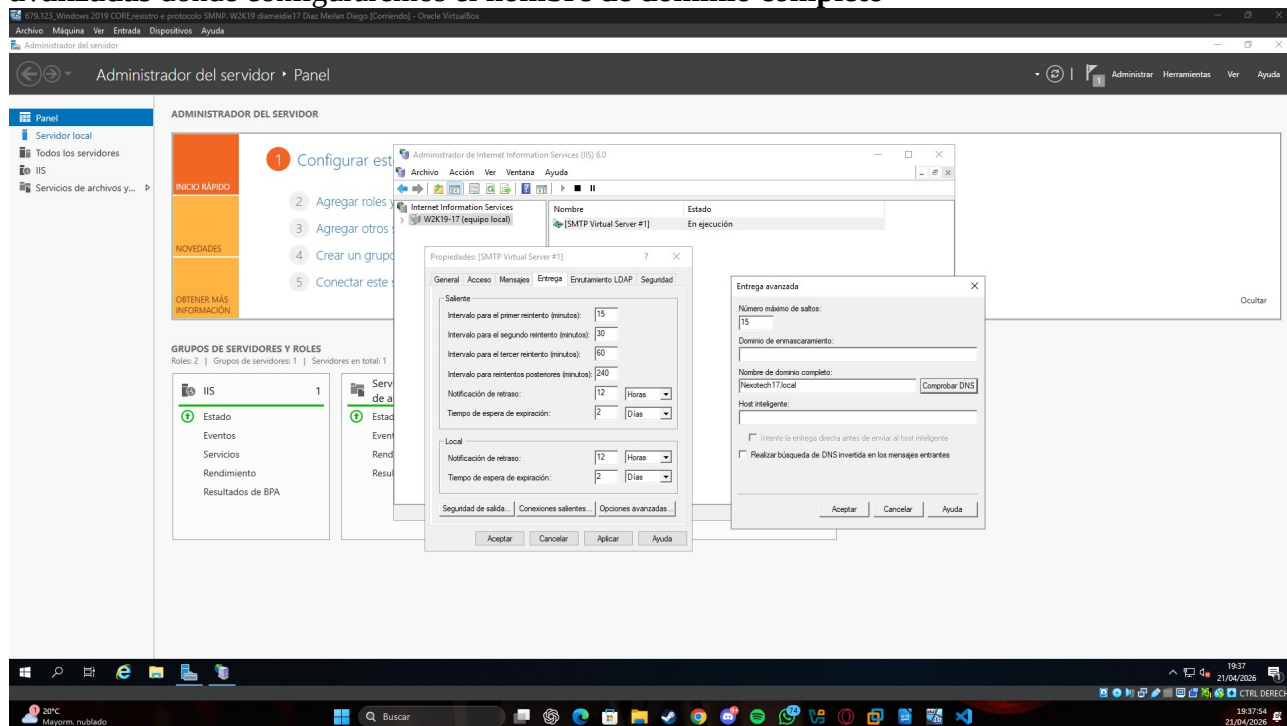
Como podemos ver tendremos visible el equipo **W2K19-17** que corresponde a este equipo ya que será el que actuará como servidor del SMTP

Ahora entraremos en las propiedades del **SMTP Virtual Server** donde nos dirigiremos a **Acceso** → **Retransmisión** → **Agregar**



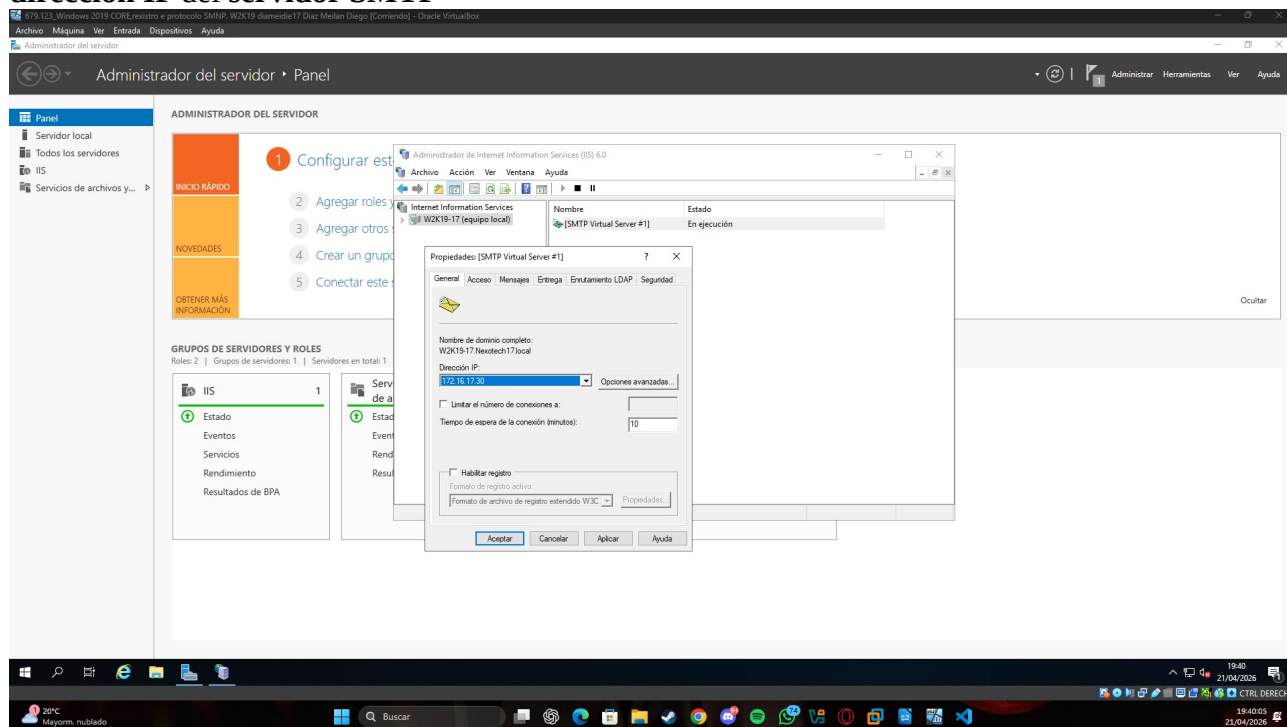
En este apartado le configuraremos la **dirección de subred** de nuestros equipos que será **172.16.0.0** y le ponemos la **máscara** que será **255.255.0.0**, continuaremos dándole a **Aceptar**

Posteriormente de modificar el apartado de **Retransmisión** nos iremos a **Entrega → Opciones avanzadas** donde configuraremos el **nombre de dominio completo**



En este apartado le configuraremos el nombre de dominio que le pondremos **Nexotech17.local** que se corresponde con el dominio creado

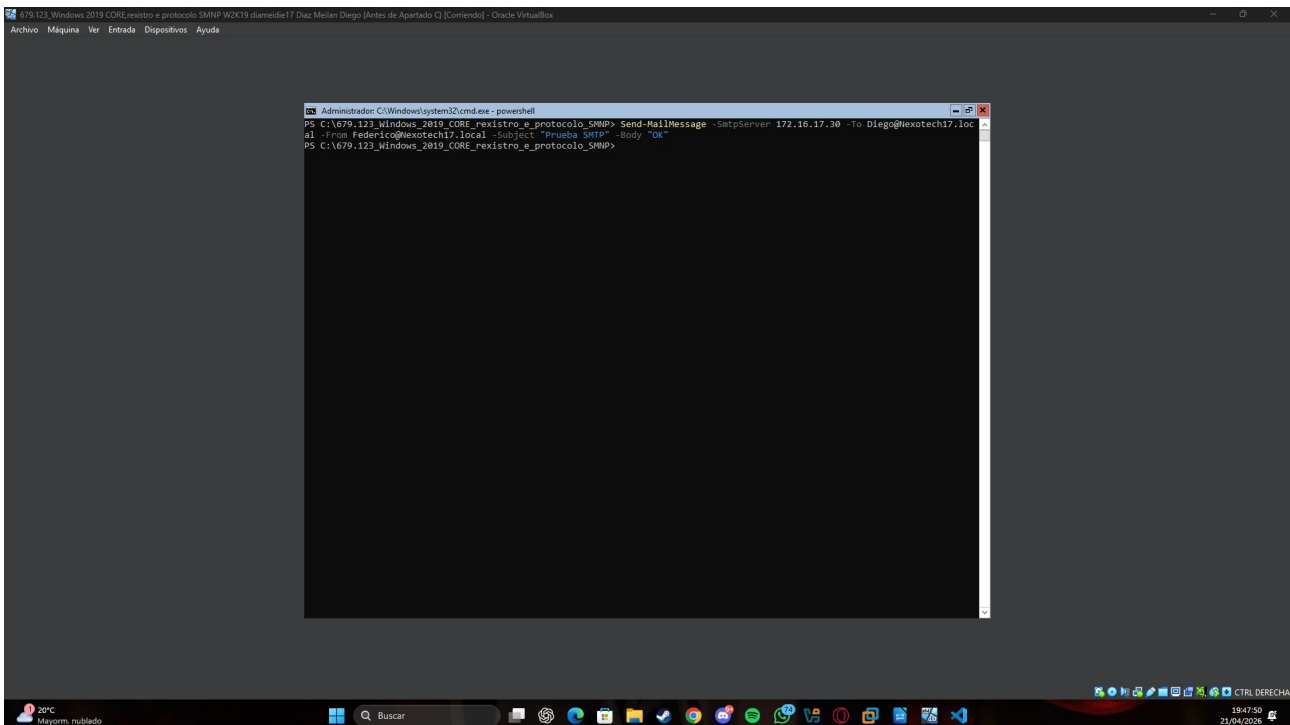
Lo último que modificaremos será el apartado de **General** donde tendremos que configurar la **dirección IP del servidor SMTP**



En este caso pondremos la dirección IP de **172.16.17.30** que corresponde con la IP de este equipo cliente

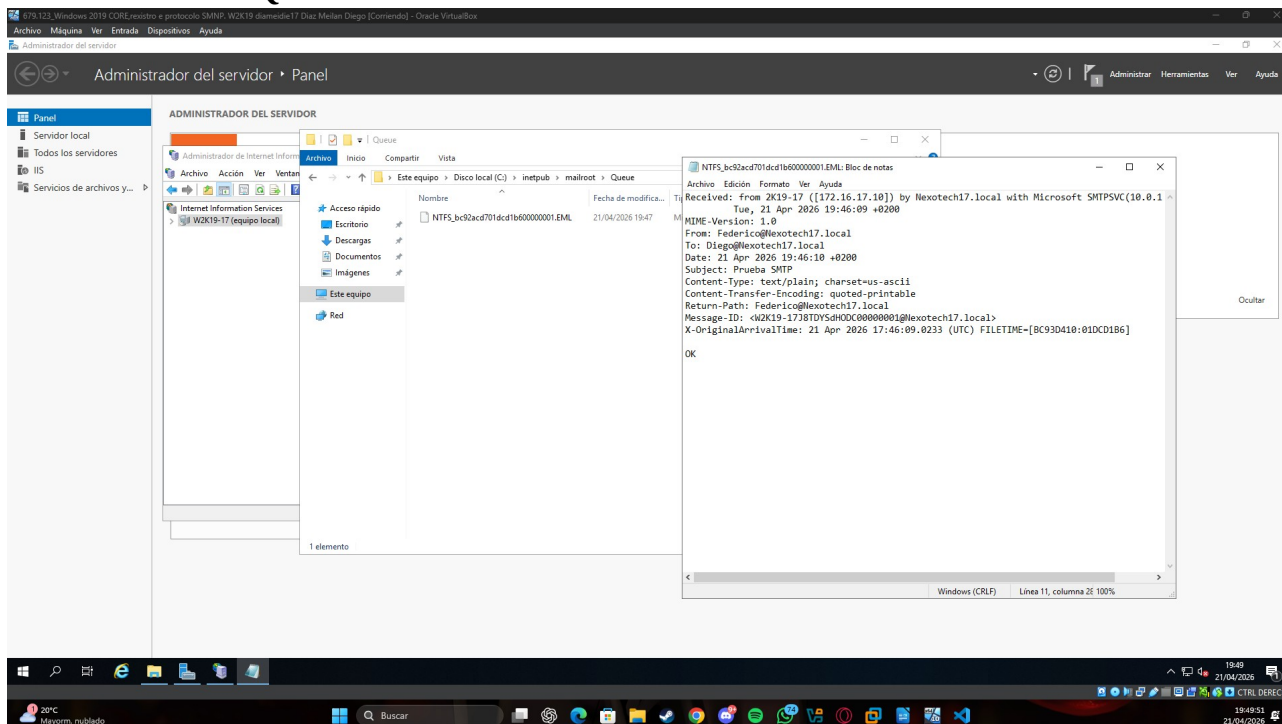
Diameidie17 679.123_Windows 2019 CORE, registro e protocolo SNMP 1º ADSIINRE - ISO

A continuación nos pasaremos al controlador de dominio Windows Server 2019 Core donde ejecutaremos el siguiente comando **Send-MailMessage -SmtptServer 172.16.17.30 -To Diego@Nexotech17.local -From Federico@Nexotech17.local -Subject "Prueba SMTP" -Body "OK"**



Con el comando ejecutado deberíamos tener el correo enviado correctamente, este correo no necesitaremos iniciar sesión con ningún usuario ya que este mensaje se pondrá en la cola ya que no tenemos ningún servidor de correo real

Ahora nos volveremos al Windows Server 2019 con la interfaz de escritorio donde nos dirigiremos a **C:\inet\mailroot\Queue** donde deberíamos ver un archivo en este directorio



Como podemos ver este archivo se corresponde con el correo que he mandado anteriormente, donde podemos observar de que usuario viene y a quién va dirigido, a mayores también nos mostrará el cuerpo del mensaje que en este caso será **OK**

Conclusiones

Gracias a la realización de este ejercicio hemos podido aprender la realización de un dominio en un equipo Windows Server 2019 pero en el que no tenemos la interfaz de escritorio instalada donde hemos utilizado los scripts .ps1 para instalar el dominio en este mismo equipo, también en este equipo hemos podido visualizar con un script modo menú los errores, eventos que suceden en el servidor.

A mayores en este ejercicio he mostrado como realizar un servidor SMTP pero este apartado lo he tenido que realizar en un equipo Windows Server 2019 con la experiencia del escritorio porque en el Core no se puede llegar a instalar este servicio en el Servidor

Referencias

Para la realización del trabajo he utilizado los PDF's situados en el directorio de /docu y también los ubicados en el aula virtual, además he usado diferentes Páginas Web que me han servido para completar y mejorar el trabajo.

PDF's utilizados en la realización del ejercicio:

700 powershell y active directory.pdf

700 supervision del sistema cmd bat vbs rundll.pdf

770 UD7.ISO 1rendimiento del sistema.pdf

780 Registros y alertas de rendimiento.pdf

789 Comandos nuevos agregados a Windows 8.pdf

Páginas Webs usadas para completar el trabajo:

<https://www.arsys.es/blog/que-es-smtp-y-para-que-sirve>

<https://www.skysnag.com/es/blog/how-to-set-up-smtp-service-for-windows-server/>

<https://serverfault.com/questions/1025722/windows-server-2019-iis-smtp>

<https://www.microsoft.com/es-es/evalcenter/evaluate-windows-server-2019>

<https://learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/server-core/server-core-roles-and-services?tabs=roles>

<https://somebooks.es/instalar-un-dominio-basico-en-windows-server-2019-sin-interfaz-grafica/>